Volet transport synchrone pour les téléservices de l'Assurance Maladie Obligatoire

Cadre d'interopérabilité des TLSi AMO

Version du document 01.02.03
Date du document 19/12/2025
Référence CI_TLSI_AMO

GIE SESAM-VITALE, maître d'œuvre et expert technique du système
5, boulevard Alexandre Oyon – 72 019 LE MANS Cedex 2
www.sesam-vitale.fr

Ce document a été élaboré par le GIE SESAM-Vitale. Conformément à l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction (intégrale ou partielle) du présent ouvrage, quel que soit le support utilisé, doit être soumise à l'accord préalable écrit de son auteur.

Il en est de même pour sa traduction, sa transformation, son adaptation ou son arrangement quel que soit le procédé utilisé.

Tout manquement à ces obligations constituerait un délit de contrefaçon, au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, susceptible d'entraîner des sanctions pour l'auteur du délit.

Contacts

Pour toute question technique ou fonctionnelle durant vos développements, contactez l'assistance technique du GIE SESAM-Vitale :

- par courriel : centre-de-service@sesam-vitale.fr
- par téléphone : 02 43 57 42 88

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Historique des versions

Date	Version	Évolution majeure du document
Mars 2013	1.0.2	Diffusion du cadre d'interopérabilité 1.0.2
Janvier 2018	01.01.01	Diffusion du cadre d'interopérabilité 01.01.01 Réécriture du CI : - Ajout de l'authentification indirecte ; - Ajout de l'assertion Structure. - Passage de « recommandation » à « exigence » la nécessité de supporter deux chaînes d'autorité de confiance pour vérifier le certificat du SIR. - Ajout d'exigences sur le numéro d'autorisation, le nom et la version du SI-PS.
Janvier 2019	01.01.02	Ajout de l'attribut « secteurActivite » dans l'assertion PS (chap. 5.1). Reformulation de la description de l'attribut « version » du contexte LPS. Suppression de l'ambiguïté entre la spécification des chaînes de caractères XML et de chaînes de caractères historiques (abréviation AN). Restriction des caractères utilisables dans l'élément XML `<ContexteLPS><Nom>`.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Mars 2020	01.01.03	Intégration du cadre d'interopérabilité dans le corpus documentaire de l'ANS. - Modification du titre Quelques corrections de forme.
Juin 2020	01.01.04	L'ASIP Santé devient l'ANS Ajout de l'assertion ApCV Quelques évolutions
Juin 2021	01.01.05	Modification de la longueur de la signature des cartes Vitale conservée dans l'assertion Vitale. Cette modification correspond à l'évolution de l'algorithme de signature des cartes Vitale. Ajout de l'attribut `<Subject><NameID@SPNameQualifier>` dans l'assertion Vitale pour la distinguer formellement de l'assertion ApCV. Cet attribut est optionnel.
Juin 2023	01.02.00	Ajout de l'authentification directe du PS via ProSantéConnect.
Août 2023	01.02.01	Ajout d'une précision au chapitre 3.2.3 sur le `subject_token_type` de la demande de jeton d'accès AM. Suppression de l'algorithme SHA1. L'algorithme `RSAwithSHA1` et `SHA1` ne sont plus supportés (chapitre 5.1.2 Assertion PS). Modification de la valorisation de l'élément XML <issuer> de l'assertion PS. Reformulation de la description du champ `<instance>` du `contexteLPS` car ce dernier doit correspondre au LPS_ID du CI-SIS.
Janvier 2024	01.02.02	Ajout de trois nouveaux attributs optionnels dans l'assertion PS : `codeRole, codeGenreActivite, CodeModeExercice`
Décembre 2025	01.02.03	Ajout d'une option d'authentification mutuelle TLS au chapitre 3.3 (mode « authentification indirecte »).

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

		Création du chapitre 3.4 « Authentification directe d’une structure » comprenant deux possibilités : — utilisation d’une assertion Structure ; — authentification mutuelle sans assertion Structure (sans assertion).

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Tables des matières

Historique des versions 3
Tables des matières 6
Glossaire 8
Chapitre 1 Introduction 9
1.1 Objet du document 9
1.2 Contenu du document 9
1.3 Périmètre du cadre d'interopérabilité 10
Chapitre 2 Normes et standards 11
2.1 Normes 11
2.2 Espace de noms 14
2.3 Types de données communs 15
Chapitre 3 Dispositifs de sécurité 19
3.1 Principe général 19
3.1.1 Authentification du PS et de la structure de santé 19
3.1.2 Authentification du support du bénéficiaire 22
3.2 Authentification directe d'une personne physique 24
3.2.1 Identifiant et mot de passe 24
3.2.2 Accès direct avec une CPx 26
3.2.3 Accès direct avec Pro Santé Connect 29
3.3 Authentification indirecte d'une personne physique 33
3.4 Authentification directe d'une structure 36
3.4.1 Authentification mutuelle avec une assertion Structure 36
3.4.2 Authentification mutuelle sans assertion Structure 37
3.5 Authentification de la carte Vitale 38
3.6 Authentification d'une application Carte Vitale 40
Chapitre 4 Échanges SOAP 42
4.1 Principe général 42
4.2 Requêtes SOAP 44
4.2.1 Header SOAP 45
4.2.2 Body SOAP 53

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

4.3 Réponses SOAP....53
4.4 Erreurs SOAP....54
Chapitre 5 Spécification des assertions....58
5.1 Assertion PS....58
5.1.1 Attributs de l'assertion....59
5.1.2 Attributs de la signature....67
5.2 Assertion Structure....69
5.2.1 Attributs de l'assertion....70
5.2.2 Attributs de la signature....76
5.3 Assertion Vitale....77
5.3.1 Attributs de l'assertion....78
5.3.2 Attributs de la signature....81
5.4 Assertion ApCV....87
5.4.1 Attributs de l'assertion....87
5.5 Synthèse des identifiants dans les assertions....91
Chapitre 6 Annexes....92
6.1 Schéma de l'élément XML <Erreur>....92
6.2 Schéma de l'élément XML <KeyInfo>....92
6.3 Assertion PS signée....93
6.4 Assertion Structure....94
6.5 Assertion Vitale non signée....96
6.6 Assertion Vitale signée SCOT....97
6.7 Assertion Vitale IGEA....98
6.8 Assertion Vitale V2....99
6.9 Assertion ApCV....100
6.10 Contexte BAM....101
6.11 Contexte LPS....102

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Glossaire

AMO	Assurance Maladie Obligatoire
AN	Alphanumérique correspond au format xs:String
ANS	Agence du Numérique en Santé
ApCV	Application Carte Vitale
CI	Cadre d’Interopérabilité
CN	Common Name
CNDA	Centre National de Dépôt et d’Agrément
CPx	Carte du Professionnel de Santé de l'ANS
CRL	Certificate Revocation List
DESIR	Dispositif d'Exposition du Système Inter-régime
DL	"Date lunaire"
DN	Distinguished Name
DT	"Date Time" correspond au format xs:DateTime
LPS	Progiciel du Prestataire de Soins
N	"Numérique" correspond au format xs:Integer
PS	Professionnel de Santé
PSC	ProSanté Connect
RGI	Référentiel Général d’Interopérabilité
RGS	Référentiel Général de Sécurité
SAML	Security Assertion Markup Language
SIH	Système d’Information Hospitalier
SI-PS	Système d’Information du Professionnel de Santé. Dans ce document, le terme SI-PS englobe le terme SIH.
SIR	Système Inter-régime
SOAP	Simple Object Access Protocol
TLS	Transport Layer Security
TLSi	Téléservice Intégré
URN	Uniform Resource Name
UTC	Universal Time Coordinated
UUID	Universally Unique IDentifier
WSDL	Web Services Description Language
XML	Extensible Markup Language

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Chapitre 1

Introduction

1.1 Objet du document

Ce document décrit le cadre d'interopérabilité (CI) mis en œuvre par le système d'information du professionnel de santé (SI-PS), dans un contexte individuel ou collectif, pour accéder aux services de l'Assurance Maladie obligatoire (par exemple les TLSi).

1.2 Contenu du document

Le cadre d'interopérabilité technique fixe les questions relatives aux protocoles d'échanges de données et à la sécurité des appels. Outre cette introduction, le document comporte les chapitres suivants :

- Le chapitre 2 présente les normes utilisées.
- Le chapitre 3 décrit les dispositifs de sécurité.
- Le chapitre 4 spécifie les échanges SOAP.
- Le chapitre 5 spécifie les assertions SAML.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

1.3 Périmètre du cadre d'interopérabilité

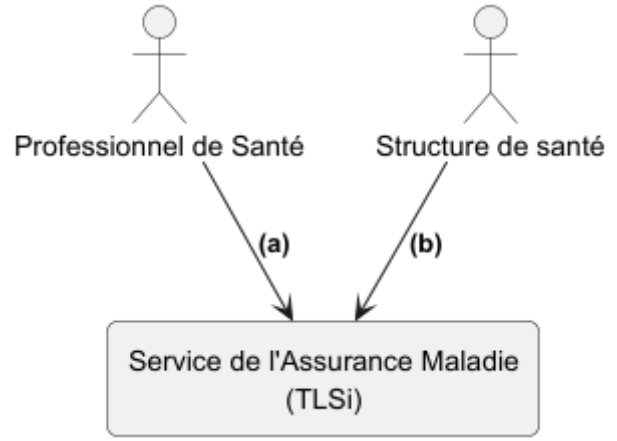


Figure 1 – Cas d'usage

Deux grands cas d'usage du CI :

a) Le cadre d'interopérabilité technique couvre les échanges entre un professionnel de santé (PS) et les services de l'Assurance Maladie obligatoire.

b) Le cadre d'interopérabilité technique couvre également les échanges entre une structure de santé (établissement hospitalier, structure de soins, etc.) et les services de l'Assurance Maladie obligatoire, sous réserve de la signature d'une convention entre la structure et l'Assurance Maladie.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Chapitre 2

Normes et standards

2.1 Normes

Le choix des normes techniques utilisées dans le CI est basé sur les spécifications du Basic Profile Version 2.0[1].

HTTP 1.1 est un protocole de communication client-serveur développé pour le web. La version 1.1 actualisée en 2014 est recommandée.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol

SAML 2.0 est un protocole pour échanger des informations d'authentification et d'autorisation entre des parties, en particulier entre un fournisseur d'identité et un fournisseur de service. Basé sur le langage XML, SAML propose l'authentification unique (en anglais single sign-on) sur le web. De cette manière, un utilisateur peut naviguer sur plusieurs sites différents en ne s'authentifiant qu'une seule fois.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Security_assertion_markup_language

SOAP 1.2 Simple Object Access Protocol (SOAP) spécifie le format des messages ainsi que les informations sur le message lui-même permettant son acheminement et son traitement.

http://www.w3.org/standards/techs/soap

TLS 1.x est un protocole de sécurisation des échanges sur Internet. Le protocole Transport Layer Security (TLS) permet de satisfaire aux objectifs de sécurité suivants :

- l'authentification du serveur ;

[1] http://ws-i.org/profiles/BasicProfile-2.0-2010-11-09.html

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

- la confidentialité des données échangées (ou session chiffrée) ;
- l'intégrité des données échangées ;
- de manière optionnelle, l'authentification du client.

La version 1.2 ou supérieure doit être retenue pour ce standard (conforme au Référentiel Général de Sécurité (RGS)).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security

XML ou « langage de balisage extensible » est un langage informatique de balisage générique. Cette syntaxe est dite « extensible », car elle permet de définir différents espaces de noms, c'est-à-dire des langages avec chacun leur vocabulaire et leur grammaire, comme XHTML, XSLT, RSS, SVG... Elle est reconnaissable par son usage des chevrons (< >) encadrant les balises XML. L'objectif initial est de faciliter l'échange automatisé de contenus complexes (arbres, texte riche...) entre systèmes informatiques hétérogènes (interopérabilité).

http://www.w3.org/TR/REC-xml

Information sur les éléments XML optionnels

La description des structures XML peut faire apparaître des éléments optionnels. Si la valeur d'un élément optionnel n'est pas connue ou n'est pas utile dans un contexte particulier, il ne doit pas apparaître dans le flux XML.

Un élément optionnel non utilisé ne peut pas s'écrire :

`<elem></elem>` ni `<elem/>`

En effet, la valeur « vide » sera contrôlée comme une valeur « classique » et peut enfreindre les contraintes de l'élément (nombre de caractères, format, plage de date...).

D'autre part, dans le cas où un élément XML facultatif n'est pas utilisé au démarrage d'un TLSi, le SI-PS ne doit pas être impacté le jour où ce champ est renseigné.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

XML Signature (aussi nommé XMLDsig, XML-DSig, XML-Sig) est une recommandation du W3C destinée à permettre l'utilisation de signatures numériques dans les documents XML. Tout comme les techniques générales de cryptographie à clef publique qu'elle met en œuvre, elle permet d'assurer l'authentification, l'intégrité et par voie de conséquence la non-répudiation des données signées, mais en tirant profit de la souplesse offerte par le langage XML.

http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610

XSD ou XML Schema est un langage de description de format de document XML permettant de définir la structure et le type de contenu d'un document XML. Cette définition permet notamment de vérifier la validité de ce document.

http://www.w3.org/XML/Schema

WSDL est une grammaire XML permettant une interface d'accès à un web-service. Cette description est fondée sur le XML qui indique « comment communiquer pour utiliser le service ».

http://www.w3.org/TR/wsdl20/

http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/WSDL11SOAP12.pdf

WS-Addressing (Web Services Addressing) est une spécification de mécanismes de transport neutre qui permet à des services Web de communiquer des informations d'adressage. Deux parties le composent essentiellement : une structure pour communiquer une référence à un service Web final, et un ensemble de propriétés d'adressage de messages qui associent des informations d'adressage à un message particulier.

http://www.w3.org/Submission/ws-addressing/

WS-Security (Web Services Security) est un protocole XML de communications qui permet d'appliquer de la sécurité aux services web. Le protocole WSS inclut des détails sur l'utilisation et le transport des assertions SAML et de la transmission des identifiants/mots de passe.

https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wss

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.2 Espace de noms

Les éléments XML sont définis dans des espaces de nommage.

Un espace de nommage regroupe la définition d'éléments et de ce fait réduit le risque de conflit de déclaration. Il offre une méthode pour qualifier les noms des éléments XML (et des attributs) utilisés dans des messages XML.

Les espaces de nommage sont définis dans les fichiers XSD et déclarés dans les messages XML de la manière suivante :

```
xmlns:prefixe="URI"
```

L'URI désigne de manière unique l'espace de nommage.

Le *préfixe* est une facilité pour associer un élément et un espace de nommage dans le message XML. Il peut prendre n'importe quelle valeur. *En conséquence, un progiciel doit donc pouvoir interpréter et exploiter les messages XML sans présupposer la valeur du préfixe*. Le choix de ces préfixes est arbitraire et n'est pas signifiant.

Ce document utilise de nombreux préfixes d'espace de nom listés ci-dessous.

Préfixe	Espace de nom XML
ctxbam	urn:siram:bam:ctxbam
ctxlps	urn:siram:lps:ctxlps
ds	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
saml	urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion
siram	urn:siram
vitale	http://www.sesam-vitale.fr/xmldsig/2011/12/vitale
wsa	http://www.w3.org/2005/08/addressing
wsse	http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd

Attention, dans les flux de production les préfixes peuvent varier suivant les environnements.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.3 Types de données communs

Alphanumérique (abréviation "AN") Le format de chaîne choisi est celui défini par XML (xs:string). Si le format peut être préfixé par un nombre. Dans ce cas, la longueur de la chaîne ne peut pas dépasser ce nombre. Si aucune longueur n'est précisée, la longueur de la chaîne est de 1 caractère minimum, sans maximum.

Par exemple : 30AN représente une chaîne alphanumérique de 1 caractère au minimum et de 30 caractères au maximum.

Date (abréviation "D") Le format de date choisi est celui défini par XML (xs:date) sans décalage horaire par rapport à l'heure locale. Le format est YYYY-MM-DD.

Par exemple : "2016-06-22"

http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date

Cas particulier de la **date lunaire** (abréviation "*DL*")

Une date lunaire est également du type YYYY-MM-DD ; c'est un format spécifique autorisant des valeurs de MM > 12 et des valeurs de DD > 31.

Date et heure (abréviation "DT") Le format date et heure choisi est celui défini par XML (xs:dateTime).

En l'absence de consigne spécifique, l'heure est exprimée en heure locale avec décalage horaire UTC. Elle est de type YYYY-MM-DDThh:mm:ss+/-hh:mm avec +/-hh:mm est le décalage par rapport à l'heure UTC.

Par exemple : "2016-06-12T10:15:30+04:00"

Dans certains cas, l'heure peut être demandée en UTC. Son format est du type YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. On inscrit littéralement un Z final lorsqu'il s'agit de l'heure UTC.

Par exemple : "2016-06-22T06:00:00Z"

En l'absence de consigne spécifique, la précision des heures locales ou UTC est la seconde. Une précision en fraction de seconde (dixième de seconde, milliseconde, microseconde…) n'est pas demandée, mais elle est tolérée et est compatible avec le type xs:dateTime utilisé.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime

Quel que soit le cas, le SI-PS doit synchroniser son heure avec un serveur de temps pour des problématiques d'horodatage des données, de traçabilité et de sécurité (horodatage des assertions SAML). Le SI-PS peut, par exemple, utiliser le pool de serveurs de temps français `fr.pool.ntp.org`.

ID Dans le langage XML, les identifiants ID (unique identifiers) sont des `xs:NCName` ayant pour contrainte d'être uniques dans le document XML. La valeur doit se composer exclusivement de lettres, de chiffres, de traits d'union et de points. Les chiffres, le trait d'union et le point ne peuvent pas être utilisés en premier.

Time (abréviation "`T`") Le format heure choisi est celui défini par XML (`xs:Time`). Elle est de type `hh:mm:ss+/-hh:mm avec +/-hh:mm` est le décalage par rapport à l'heure UTC.

Par exemple : `"10:15:30+04:00"`

En l'absence de consigne spécifique, la précision des heures locales ou UTC est la seconde. Une précision en fraction de seconde (dixième de seconde, milliseconde, microseconde) n'est pas demandée, mais elle est tolérée et est compatible avec le type `xs:Time` utilisé (format `hh:mm:ss[.s+]`).

http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#Time

URN Le terme Uniform Resource Name (URN) traduit littéralement de l'anglais par « nom uniforme de ressource » permet de désigner une ressource de manière unique. Les URN ont la syntaxe suivante : `urn:NID:NSS`

- `urn` est la méthode d'URI des URN.
- `NID` (Namespace Identifier) est un identificateur d'espace de noms.
- `NSS` (Namespace specific String) est la partie spécifique à l'espace de noms identifié par le NID. L'interprétation syntaxique de cette partie dépend de l'espace de noms.

Par exemple : `"urn:isbn:0451450523"`

https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Name

http://www.yoyodesign.org/doc/w3c/uri-clarification/

https://tools.ietf.org/html/rfc2141

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

UUID L'algorithme Universally Unique IDentifier (UUID) permet à des systèmes distribués d'attribuer de façon unique un identifiant à des informations sans coordination centrale. On parle d'identifiants « différents avec une haute probabilité ».

Dans le contexte de ce document, un UUID doit respecter la spécification RFC 4122 (toutes les versions sont autorisées).

Un UUID doit se présenter sous sa forme canonique, c'est-à-dire composée de groupes de caractères hexadécimaux en minuscules séparés par des tirets.

Par exemple : `"110e8400-e29b-11d4-a716-446655440000"`

C'est-à-dire `8-4-4-4-12` pour un total de 36 caractères (32 alpha numériques caractères et 4 « - »).

https://en.wikipedia.org/wiki/Universally_unique_identifier

https://tools.ietf.org/html/rfc4122

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Autres types de données et abréviations utilisées :

Format	Description
B	Booléen : champ alphanumérique sur 1 caractère. La valorisation et l'interprétation de ce champ sont indiquées dans les guides des TLSi. Par exemple : « `0` » pour faux et « `1` » pour vrai.
H	Chaîne de caractères hexadécimaux. 16 symboles sont utilisés, les chiffres de 1 à 10 et les lettres A à F.
N	Numérique : tous les chiffres de 0 à 9. Le format `XN.YN` permet de définir un numérique réel avec X chiffres avant le point décimal et Y chiffres après.
ND	Nombre décimal. Ce format est conforme à la définition de la norme XML schémas `xsd:decimal` avec utilisation du point comme séparateur. Par exemple : `"14", "999.50", "+999.5450", "-999.52"`

Si le format est préfixé d'un nombre, la longueur de la chaîne ne peut pas dépasser ce nombre. Si aucune longueur n'est précisée, la longueur de la chaîne est de 1 caractère minimum, sans maximum.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Chapitre 3

Dispositifs de sécurité

3.1 Principe général

3.1.1 Authentification du PS et de la structure de santé

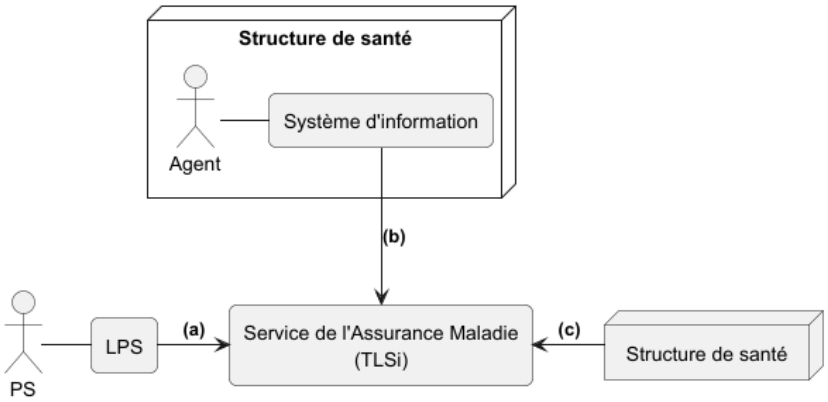


Figure 2 – Principe général

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

a) Dans ce cas d'échange entre SI-PS et les services de l'Assurance Maladie obligatoire, **l'authentification du PS est *directe*** comme celle définie dans la Politique Générale de Sécurité des Systèmes d'Information de Santé. Le SI-PS accède sans intermédiaire au service. Il met en œuvre les mécanismes de sécurité nécessaires à l'accès. C'est-à-dire qu'il établit la liaison sécurisée, authentifie le service puis le sollicite avec les éléments permettant d'authentifier le PS. En fonction des exigences de sécurité du TLSi, deux moyens d'authentification du PS peuvent être employés :

- *Utilisation d'un identifiant et d'un mot de passe*. L'utilisateur est authentifié par le service grâce à un identifiant et un mot de passe transmis dans chaque requête vers le service.
- *Utilisation d'une CPx.* Le SI-PS génère un jeton d'authentification SAML signé avec la CPx. Ce jeton est une structure XML SAML 2.0 appelée *assertion PS* décrite au chapitre 5.1. L'assertion PS contient des informations sur le PS. Elle est signée par la CPx et possède une durée de vie limitée. L'assertion SAML est transmise dans chaque requête vers le service qui peut la conserver comme preuve d'accès. Grâce à la signature, le service authentifie le PS et s'assure de l'intégrité de l'assertion PS. L'assertion PS validée, le service l'utilise ensuite pour effectuer les contrôles d'accès.
- *Utilisation d'un jeton d'accès Pro Santé Connect (PSC).* PSC est un fédérateur d'identités qui permet aux professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social de se connecter de manière sécurisée à des services numériques de santé avec leur eCPS ou leur CPS. Le processus d'authentification se déroule en trois étapes : (1) l'utilisateur s'authentifie sur son SI-PS via Pro Santé Connect et acquiert un jeton d'accès, puis (2) il s'authentifie sur les services de l'Assurance Maladie avec ce jeton d'accès depuis son SI-PS et récupère un jeton d'accès AM. Les modalités d'authentification sont décrites dans le volet transport du CI-SIS pour les API Pro Santé Connect, au paragraphe 5.3.3.1. (3) Enfin, le SI-PS sollicite le service en fournissant le jeton d'accès AM ainsi qu'une assertion PS non signée.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

b) Dans le cas d'échange entre un PS d'une structure de santé et le SIR, **l'authentification du PS est *indirecte*** comme celle définie dans la Politique Générale de Sécurité des Systèmes d'Information de Santé. L'Assurance Maladie n'authentifie pas directement la personne physique utilisatrice du SIR, mais confie cette responsabilité à une structure de santé (par exemple un établissement de santé). La structure de santé dispose d'outils prenant en charge l'identification et l'authentification des agents. Ces derniers peuvent donc effectuer leurs activités sans l'usage systématique de leur carte CPS.

Lorsque l'authentification de l'agent est réalisée, la structure de santé génère une assertion Structure décrite au chapitre 5.2. Celle-ci contient l'identité de l'agent. Elle est signée par un certificat X.509 logiciel de signature (de type "ORG_SIGN") pour personne morale. La structure de santé la transmet dans chaque requête vers le SIR.

La mise en place d'un accès en mode d'authentification indirecte fait l'objet d'un accord entre la structure de santé et l'Assurance Maladie.

Cet accord est matérialisé par la signature d'une convention composée de différents documents, dont une convention technique XML. Ce document XML contient les informations techniques nécessaires à la mise en place de la sécurité.

Ce principe de fonctionnement est une déclinaison du standard INTEROPS[2] en mode « Application à Application » ou Interops-A. Ce standard « *a pour objectif de spécifier les modalités d'interopérabilité des identités et des habilitations entre les systèmes d'information des OPS [Organismes de Protection Sociale], dans une perspective de sécurisation des échanges* »[3].

c) Dans le cas d'un échange « sans PS » entre une structure de santé et le SIR, l'authentification est dite directe (authentification de la structure). La structure s'identifie et s'authentifie en son nom propre auprès des services de l'Assurance Maladie. Deux modalités sont possibles :

- (1) authentification mutuelle TLS avec transmission d'une assertion Structure signée (cf. chapitre 3.4.1) ;
- (2) authentification mutuelle TLS sans transmission d'assertion Structure (cf. chapitre 3.4.2).

[2] http://www.interops.fr

[3] page 3 de la présentation générale du standard INTEROPS

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

La structure de santé génère une assertion Structure décrite au chapitre 5.2. Elle est signée par un certificat X.509 logiciel de signature (de type "ORG_SIGN") pour personne morale. La structure de santé la transmet dans chaque requête vers le SIR.

La mise en place d'un accès en mode « authentification de structure » avec une authentification mutuelle TLS avec assertion Structure signée fait l'objet d'un accord entre la structure de santé et l'Assurance Maladie.

Cet accord est matérialisé par la signature d'une convention composée de différents documents, dont une convention technique XML. Ce document XML contient les informations techniques nécessaires à la mise en place de la sécurité.

Ce principe de fonctionnement est une déclinaison du standard INTEROPS[4] en mode « Application à Application » ou Interops-A. Ce standard « *a pour objectif de spécifier les modalités d'interopérabilité des identités et des habilitations entre les systèmes d'information des OPS [Organismes de Protection Sociale], dans une perspective de sécurisation des échanges* »[5].

3.1.2 Authentification du support du bénéficiaire

Un bénéficiaire de l'Assurance Maladie peut utiliser un des deux supports : la carte vitale ou l'application carte Vitale appelé ApCV.

Le guide d'intégration du service mentionnera quels sont les supports autorisés.

Authentification de la carte Vitale

Lorsque le service exige l'authentification ou l'identification d'une carte Vitale, le SI-PS doit générer une assertion SAML appelée assertion Vitale décrite au chapitre 5.3. Le SI-PS doit l'ajouter aux requêtes vers le SIR. L'assertion Vitale contient des informations de la carte Vitale. Elle peut être signée ou non par la carte Vitale en fonction des exigences de sécurité du service appelé. Le guide d'intégration du service mentionnera si l'assertion Vitale doit être signée ou non.

- Lorsque l'assertion Vitale n'est pas signée, le service s'assure que la carte Vitale identifiée n'est pas en opposition.

[4] http://www.interops.fr

[5] page 3 de la présentation générale du standard INTEROPS

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

- Lorsque l'assertion Vitale est signée, le service complète le contrôle d'opposition par une vérification de signature. Il s'assure ainsi de la présence d'une carte Vitale non opposée et authentique.

Authentification de l'application Carte Vitale

Lorsque le service autorise l'utilisation d'une ApCV en remplacement d'une carte Vitale, le SI-PS doit au préalable récupérer un *contexte ApCV* issu d'une ApCV.

La récupération du contexte ApCV est décrite dans un guide d'intégration diffusé par le GIE SESAM-Vitale.

À partir des éléments contenus dans le contexte ApCV, le SI-PS génère une assertion SAML appelée assertion ApCV. Celle-ci est décrite au chapitre 5.4.

L'assertion ApCV remplace l'assertion Vitale. Ces deux assertions sont exclusives l'une de l'autre, elles ne sont jamais présentées en même temps.

Comme avec les assertions Vitale, le SI-PS ajoute cette assertion ApCV aux requêtes vers le SIR.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.2 Authentification directe d'une personne physique

3.2.1 Identifiant et mot de passe

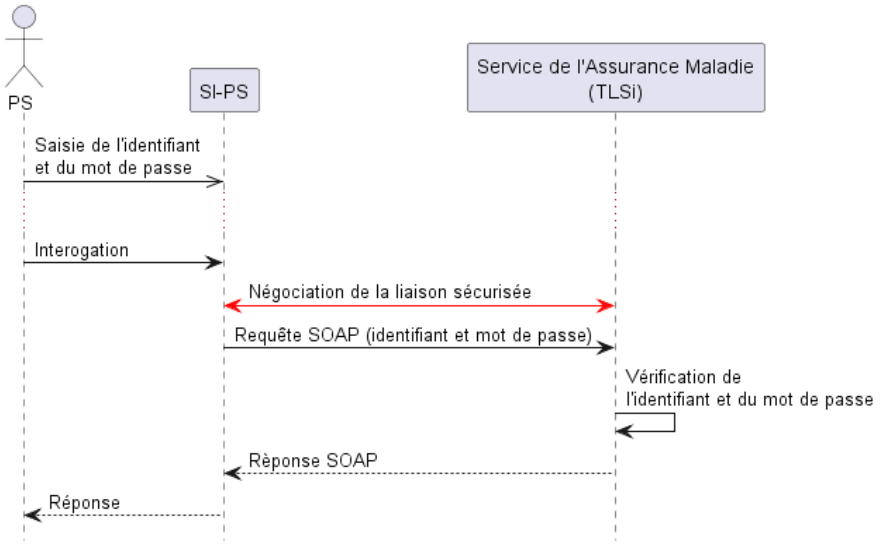


Figure 3 – identifiant et mot de passe

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Le PS saisit son identifiant et son mot de passe sur le SI-PS.

Avant d'envoyer une requête, si cela n'a pas déjà été réalisé, le SI-PS négocie une liaison sécurisée TLS 1.2 avec authentification du SIR. Lors de cette négociation, le service transmet un certificat X.509 serveur issu d'une autorité de certification de l'ANS. Le SI-PS valide le certificat X.509 serveur présenté pour s'assurer de communiquer avec le SIR.

- Le SI-PS doit vérifier la signature du certificat X.509 du SIR, sa parenté (l'autorité) et les dates de début et de fin de validité.
- Il est recommandé que le SI-PS effectue un contrôle de révocation du certificat X.509 du SIR.

Le certificat X.509 du SIR et la chaîne de certificats X.509 de l'autorité de certification ont une durée de vie limitée. Il faut donc prévoir leurs renouvellements. Pour faciliter cette opération, la structure de santé doit savoir gérer au moins deux chaînes de certificats d'autorités du certificat X.509 serveur du SIR : une chaîne de certificats d'autorités en fin de vie et la nouvelle.

Lorsque la liaison sécurisée est établie, le SI-PS transmet la requête au service accompagnée de l'identifiant et du mot de passe.

Lorsque le mot de passe est validé, le service poursuit ses traitements.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.2.2 Accès direct avec une CPx

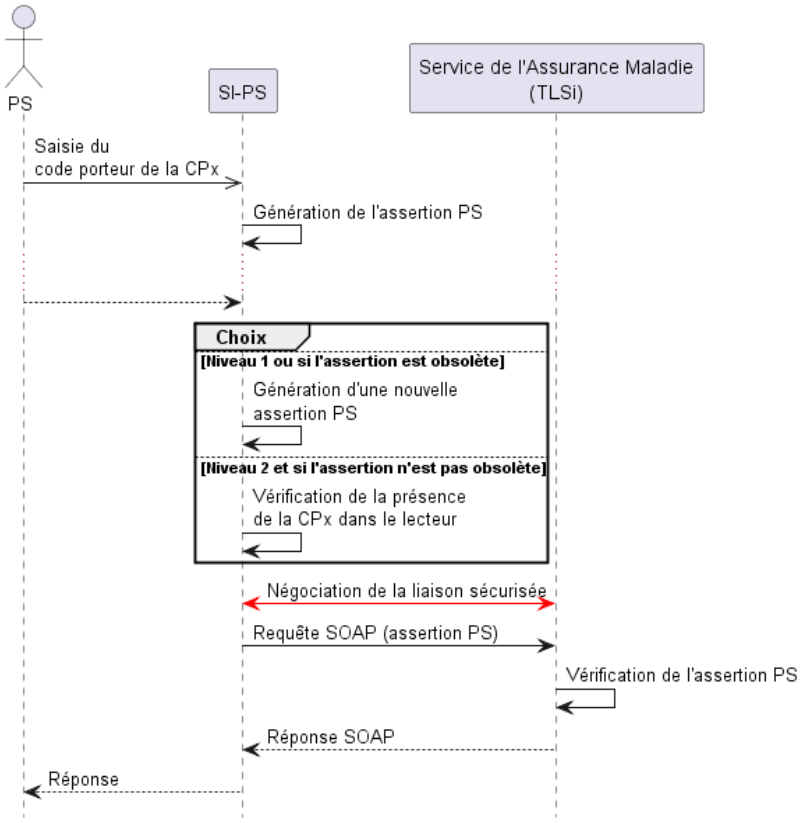


Figure 4 – Assertion PS

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Si la CPx vient d'être insérée dans le lecteur, le PS doit saisir le code porteur de sa CPx avant toute signature d'assertions PS. En aucun cas, le code porteur ne doit être mémorisé par le SI-PS.

Le SI-PS génère une assertion PS puis la signe avec la carte CPx. L'assertion PS est construite à partir des informations du certificat X.509, des données de la carte CPx et éventuellement du SI-PS.

Deux niveaux de sécurité :

Niveau 1 : Au moment de solliciter une opération d'un TLSi, le SI-PS doit générer une nouvelle assertion PS.

Niveau 2 : Au moment de solliciter une opération d'un TLSi, si la carte liée à l'assertion PS est toujours présente dans le lecteur, le SI-PS peut réutiliser une assertion PS qui date de moins d'une (1) heure. Mais, si la durée de vie de l'assertion PS est dépassée, le SI-PS doit en générer une nouvelle. Ce délai de réutilisation permet d'anticiper la génération d'une assertion PS (génération en temps masqué) et permet également de réutiliser une même assertion dans plusieurs échanges.

Le SI-PS peut détruire l'assertion PS lorsque la carte CPx est retirée du lecteur.

Chaque guide d'intégration mentionne le niveau de sécurité minimal qui est exigé pour le TLSi désigné. Il est possible d'appliquer le niveau 1 pour un TLSi qui demande le niveau 2.

Avant d'envoyer une requête, si cela n'a pas déjà été réalisé, le SI-PS négocie une liaison sécurisée TLS 1.2 avec authentification du SIR. Lors de cette négociation, le service transmet un certificat X.509 serveur issu d'une autorité de certification de l'ANS. Le SI-PS valide le certificat X.509 serveur présenté pour s'assurer de communiquer avec le SIR.

- Le SI-PS doit vérifier la signature du certificat X.509 du SIR, sa parenté (l'autorité) et les dates de début et de fin de validité.
- Il est recommandé que le SI-PS effectue un contrôle de révocation du certificat X.509 du SIR.

Le certificat X.509 du SIR et la chaîne de certificats X.509 de l'autorité de certification ont une durée de vie limitée. Il faut donc prévoir leurs renouvellements. Pour faciliter cette opération, le SI-PS doit savoir gérer au moins deux chaînes de certificats d'autorités du certificat X.509 du serveur du SIR : une chaîne de certificats d'autorités en fin de vie et la nouvelle.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Lorsque la liaison sécurisée est établie, le SI-PS transmet la requête au service accompagné de l’assertion PS.

Lorsque l’assertion PS est validée, le service poursuit ses traitements. L’assertion PS est exploitée pour autoriser l’exécution du TLSi demandé et peut être conservée comme preuve d’accès.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.2.3 Accès direct avec Pro Santé Connect

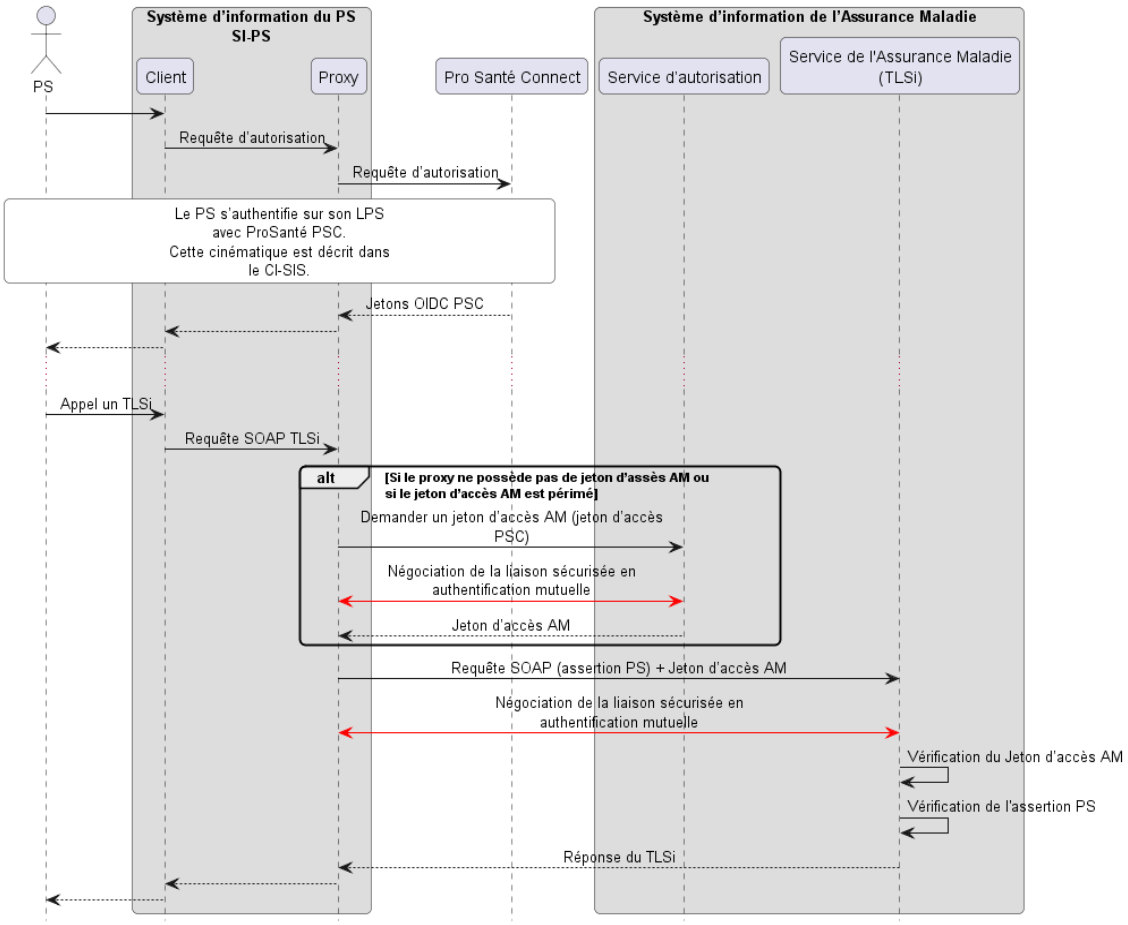


Figure 5 – Pro Santé Connect

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

L'authentification sur ProSanté Connect et l'accès aux services de l'assurance maladie imposent la mise en place d'un composant appelé ici « Proxy ». Ce composant unique pour un éditeur (ou un groupement d'éditeurs) prend en charge les étapes d'authentification du PS sur PSC et l'accès aux services d'assurance maladie.

Première étape décrite dans le CI-SIS :

- L'utilisateur (PS, agents, etc.) s'authentifie sur son SI-PS avec PSC.
- Le SI-PS demande l'authentification du PS à PSC.
- PSC demande à l'utilisateur de s'authentifier.
- Une fois que l'utilisateur est authentifié, PSC retourne un code d'autorisation au SI-PS.
- Le Proxy du SI-PS utilise le code d'autorisation pour demander le jeton d'accès PSC auprès de PSC.

Seconde étape d'accès aux TLSi :

- L'utilisateur souhaite accéder à un TLSi de l'assurance maladie.
- Le SI-PS (Proxy ou Client) génère une requête SOAP conforme au CI-AMO. Cette requête contient une assertion PS non signée, un contexte LPS et un contexte BAM. Cette requête peut être complétée d'une assertion Vitale ou ApCV en fonction des exigences du service. L'assertion PS est valable 1 heure, mais il est recommandé d'en générer une nouvelle à chaque sollicitation du TLSi afin de réduire le risque de désynchronisation entre la durée de vie de l'assertion et celle du jeton d'accès AM.
- Le proxy du SI-PS utilise le jeton d'accès PSC pour demander l'accès au TLSi auprès du service d'autorisation de l'Assurance Maladie.
- Le service d'autorisation valide le jeton d'accès PSC auprès de PSC.
- Le service d'autorisation génère et retourne au SI-PS un jeton d'accès AM. La durée de vie du jeton d'accès AM est de 1 heure.

Troisième étape d'accès aux TLS

- Enfin, le proxy du SI-PS intègre le jeton d'accès AM dans l'en-tête de la requête SOAP générée par le SI-PS et sollicite le TLSi.

Note : dans le cas d'un service SAS, le client et le proxy peuvent ne faire qu'un seul composant du SI-PS.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Demander un jeton d'accès AM

Cette requête est conforme au CI-SIS. Elle est envoyée par le proxy du SI-PS au service d'autorisation de l'Assurance Maladie pour obtenir un jeton d'accès AM.

Cette requête donne lieu à une authentification mutuelle TLS entre le proxy et le service d'autorisation de l'Assurance Maladie.

```
POST /[URL] HTTP/1.1
Host: [HOST]
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:token-exchange
&subject_token=[jeton d'accès PSC]
&subject_token_type=urn:ietf:params:oauth:token-type:access_token
&scope=all
&client_id=[client id]
```

Le `HOST` et l'`URL` sont définis dans les guides d'intégration des TLSi.

Les paramètres de la requête sont les suivants :

- Le `subject_token` contient le jeton d'accès PSC.
- Le `subject_token_type` contient la valeur `urn:ietf:params:oauth:token-type:access_token ou urn:ietf:params:oauth:token-type:jwt`
- Le `scope` contient la valeur `all`. Il n'y a pas de distinction entre TLSi
- Le `client_id` contient la valeur du `client_id` du proxy du SI-PS attribué par PSC.

Réponse en succès

```
HTTP/1.1 200 OK
   Content-Type: application/json;charset=UTF-8
   Cache-Control: no-store
   Pragma: no-cache

   {
     "access_token": "[jeton d'accès AM]",
     "issued_token_type": "urn:ietf:params:oauth:token-type:access_token",
     "token_type": "Bearer",
     "expires_in": 3600,
     "scope": "all"
   }
```

La réponse du service d'autorisation contient le nouveau jeton d'accès AM, ainsi que d'autres informations utiles telles que le type de jeton d'accès, la durée de validité du jeton d'accès, le scope accordé pour le nouveau jeton d'accès AM.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Le contenu de la réponse :

- le `access_token` contient le nouveau jeton d'accès AM encodé en base64.
- le `issued_token_type` contient le type du jeton d'accès AM.
- le `token_type` contient la méthode pour utiliser le jeton d'accès AM.
- le `expires_in` contient la durée d'expiration du jeton d'accès AM (c'est-à-dire 1 heure)
- le `scope` contient le scope demandé, "all" pour tous les TLSi.

Réponse en échec

Exemple :

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache

{
 "error": "invalid_request",
 "error_description": "The request is missing a required parameter."
}
```

La liste des erreurs est spécifiée dans le CI-SIS.

Requête vers les TLSi

Cette requête donne lieu à une authentification mutuelle TLS entre le proxy du SI-PS et le service de l'Assurance Maladie.

```
POST [URL] HTTP/1.1
Host: [host]
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8
Content-Length: [length]
Authorization: Bearer <access_token_tlsi>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope
…
</soap:Envelope>
```

Avec : `access_token_tlsi` : Le jeton d'accès AM.

L'`URL` et le `HOST` dépendent du TLSi et sont spécifiés dans le guide d'intégration.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.3 Authentification indirecte d'une personne physique

Ce mode d'authentification correspond aux usages des TLSi par un agent (administratifs, PS…) dans une structure de santé.

Ce mode est possible lorsque la structure de santé a signé une convention avec l'Assurance Maladie.

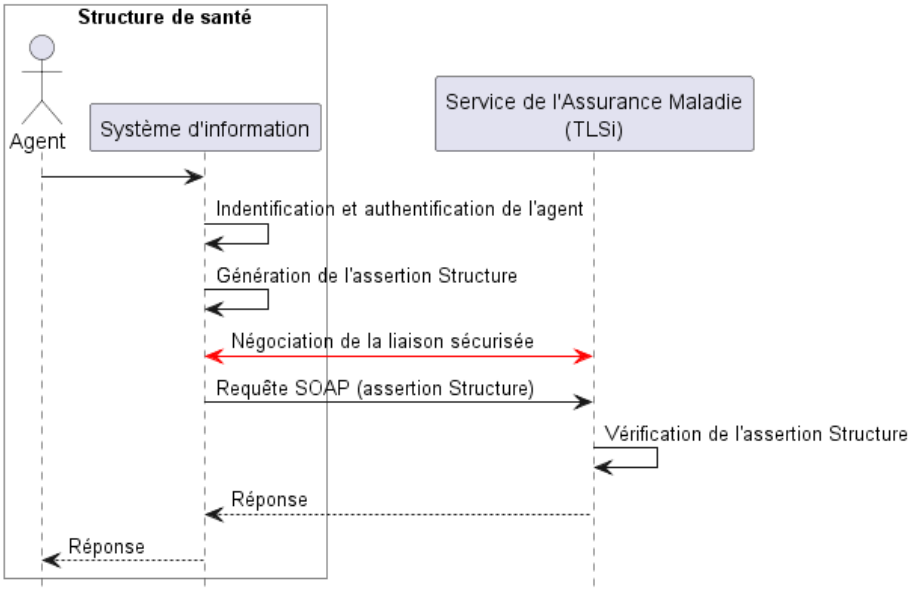


Figure 6 – Authentification indirecte

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

La structure de santé doit disposer d'outils prenant en charge l'identification et l'authentification des agents. Ces derniers peuvent donc effectuer leurs activités sans l'usage systématique de leur carte CPS, et éventuellement, sans l'usage de la carte Vitale ou de l'ApCV du patient.

Lorsque l'authentification de l'agent est réalisée, la structure de santé génère une assertion Structure contenant l'identité de l'agent.

L'assertion Structure est signée par un certificat logiciel de signature de la structure de santé.

L'assertion Structure possède une durée de validité portée par les éléments NotOnOrAfter. Elle doit être régénérée à chaque requête.

Avant d'envoyer une requête, si cela n'a pas déjà été réalisé, la structure de santé négocie une liaison sécurisée TLS 1.2 avec authentification du SIR. Lors de cette négociation, le service transmet un certificat X.509 serveur issu d'une autorité de certification de l'ANS. La structure de santé doit valider le certificat X.509 serveur présenté pour s'assurer de communiquer avec le SIR.

- La structure de santé doit vérifier la signature du certificat X.509 du SIR, sa parenté (l'autorité) et les dates de début et de fin de validité.
- Il est recommandé que la structure de santé effectue un contrôle de révocation du certificat X.509 du SIR.

Le certificat X.509 du SIR et la chaîne de certificats X.509 de l'autorité de certification ont une durée de vie limitée. Il faut donc prévoir leurs renouvellements. Pour faciliter cette opération, la structure de santé doit savoir gérer au moins deux chaînes de certificats d'autorités du certificat X.509 serveur du SIR : une chaîne de certificats d'autorités en fin de vie et la nouvelle.

Lorsque la liaison sécurisée est établie, la structure de santé transmet la requête au TLSi accompagnée de l'assertion Structure.

Lorsque l'assertion Structure est validée, le service poursuit ses traitements. L'assertion Structure est exploitée pour autoriser l'exécution du TLSi demandé et peut être conservée comme preuve d'accès.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Authentification mutuelle TLS (option)

En complément des mécanismes décrits ci-dessus, le cadre d’appel d’un service peut prévoir une authentification mutuelle TLS entre la structure de santé et le service.

L’assertion Structure continue d’être régénérée à chaque requête et transmise au service.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.4 Authentification directe d'une structure

Ce mode d'authentification correspond aux usages des TLSi par une structure de santé (établissement hospitalier, structure de soins…) sans authentification d'une personne physique par l'Assurance Maladie. La structure, en tant que personne morale, porte la responsabilité de la sollicitation du service.

Deux possibilités sont offertes :

- Authentification mutuelle avec assertion Structure ;
- Authentification mutuelle sans assertion Structure.

3.4.1 Authentification mutuelle avec une assertion Structure

Ce mode est possible lorsque la structure de santé a signé une convention avec l'Assurance Maladie. Cette convention décrit les modalités techniques nécessaires à la mise en place de la sécurité.

Dans ce cas, la structure de santé génère, *à chaque requête*, une assertion Structure conforme au chapitre 5.2. Cette assertion contient l'identité de la structure et est signée par un certificat logiciel de signature de la structure de santé.

Avant d'envoyer une requête, si cela n'a pas déjà été réalisé, la structure de santé négocie une liaison sécurisée TLS 1.2 avec authentification mutuelle avec le service.

Lors de cette négociation, le service utilise un certificat X.509 serveur issu d'une autorité de certification de l'ANS.

La structure de santé doit vérifier la signature du certificat X.509 du SIR, sa chaîne de certification ainsi que ses dates de début et de fin de validité. Il est recommandé qu'elle effectue également un contrôle de révocation du certificat X.509 du SIR.

Le certificat X.509 du SIR et la chaîne de certificats d'autorité ont une durée de vie limitée. Il convient donc d'anticiper leur renouvellement. Pour faciliter cette opération, la structure de santé doit savoir gérer au moins deux chaînes de certificats d'autorité du certificat X.509 serveur du SIR : une chaîne en fin de vie et la nouvelle.

Lorsque la liaison sécurisée est établie, la structure de santé transmet la requête au TLSi accompagnée de l'assertion Structure et des contextes LPS/BAM demandés. Lorsque l'assertion Structure est validée, le service poursuit ses traitements. L'assertion Structure est exploitée pour autoriser l'exécution du service demandé et peut être conservée comme preuve d'accès.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.4.2 Authentification mutuelle sans assertion Structure

Dans ce cas, aucune assertion Structure n'est transmise dans la requête SOAP. L'authentification de la structure est réalisée pendant la négociation TLS 1.2 par authentification mutuelle entre la structure de santé et le service.

Lors de la négociation TLS 1.2, le service transmet un certificat X.509 serveur et la structure présente un certificat X.509 client. Chaque partie valide le certificat de l'autre (vérification de la signature, parenté (chaîne), validité, révocation recommandée). La gestion des renouvellements des certificats et des chaînes d'autorités doit permettre au moins deux chaînes (une en fin de vie et la nouvelle).

Les contrôles d'accès sont effectués éventuellement à partir des contextes LPS/BAM et des informations d'identité portées par le certificat client selon les règles décrites dans la convention technique XML (par exemple, la correspondance FINESS et certificat client).

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.5 Authentification de la carte Vitale

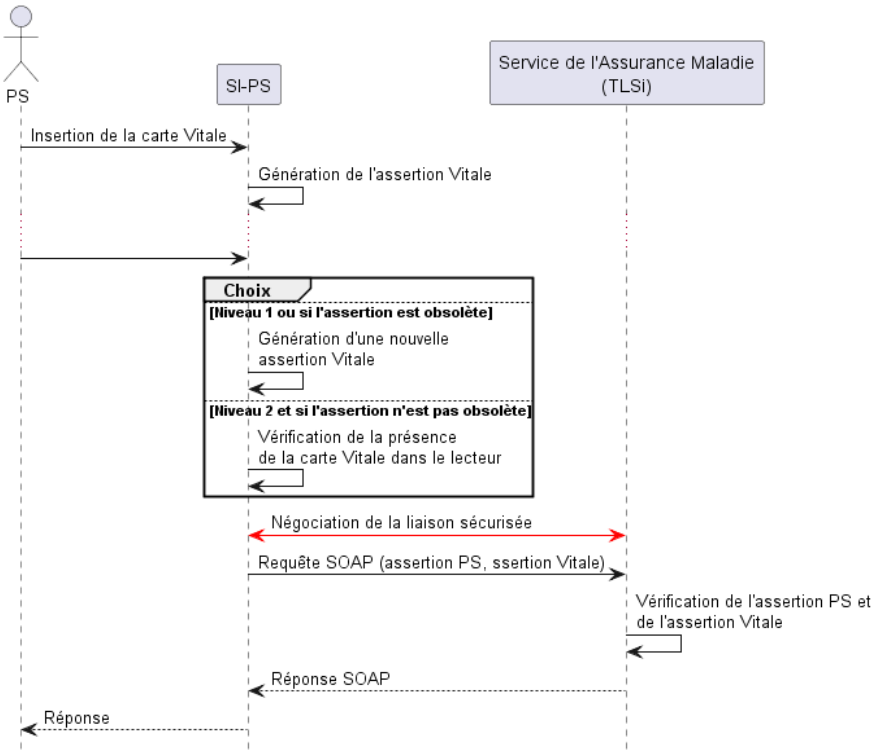


Figure 7 – Assertion Vitale

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Une assertion Vitale est mise en œuvre pour établir un contexte de sécurité « carte Vitale ».

Lorsqu'un TLSi l'exige, le SI-PS doit générer une assertion SAML qui contient des informations de la carte Vitale. En fonction du TLSi, cette assertion Vitale peut être signée par la carte Vitale pour que le service puisse s'assurer de la présence d'une véritable carte Vitale.

Que l'assertion soit signée ou non, le service vérifiera toujours que la carte Vitale n'est pas en opposition.

Il n'y a pas obligatoirement de lien entre l'assertion PS/Structure et l'assertion Vitale.

- L'assertion PS/Structure peut être utilisée sans carte Vitale.
- Plusieurs assertions Vitale peuvent être utilisées avec une seule assertion PS/Structure.

Avant toutes sollicitations d'un TLSi, le SI-PS vérifie que l'assertion Vitale n'est pas obsolète. Si la durée de vie de l'assertion Vitale est dépassée, le SI-PS doit en générer une nouvelle.

Deux niveaux de sécurité :

***Niveau 1* :** Au moment de solliciter une opération d'un TLSi, le SI-PS doit générer une nouvelle assertion même si la précédente assertion est toujours valide.

Niveau 2 : Au moment de solliciter une opération d'un TLSi, le SI-PS doit s'assurer que la durée de vie de l'assertion n'est pas dépassée (soit 20 minutes) et que la carte liée à l'assertion Vitale est toujours présente dans le lecteur.

Chaque guide d'intégration mentionne si l'assertion Vitale doit être présente. Dans le cas où l'assertion Vitale est utilisée, le guide d'intégration mentionne également le niveau de sécurité minimal qui est exigé. Il est possible d'appliquer le niveau 1 pour un TLSi qui demande le niveau 2.

En complément, le SI-PS peut détruire l'assertion Vitale lorsque la carte Vitale est retirée du lecteur.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.6 Authentification d'une application Carte Vitale

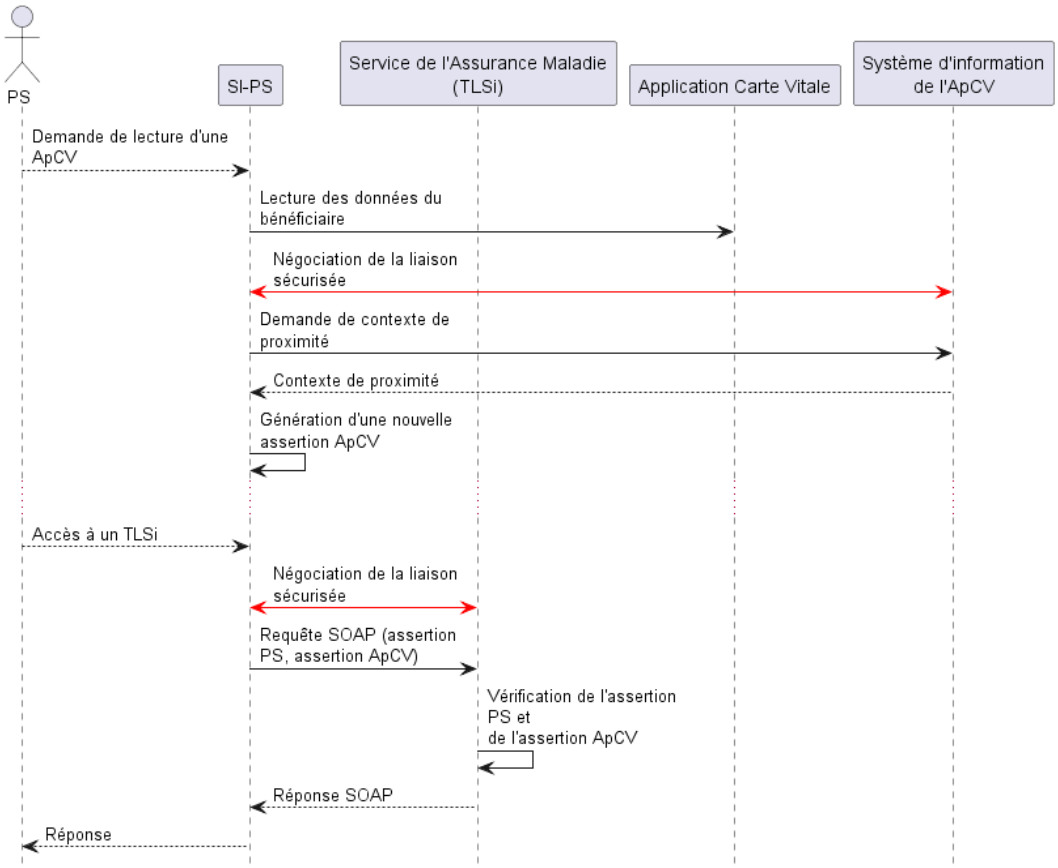


Figure 8 – Assertion ApCV

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Une assertion ApCV permet d'établir un contexte de sécurité « application Carte Vitale ». Chaque guide d'intégration TLSi mentionnera si dans son domaine d'application, l'assertion ApCV peut être utilisée ou non.

En premier lieu, le SI-PS doit acquérir les données d'une ApCV et doit interroger le système d'information des ApCV afin de récupérer un *contexte ApCV*. Ce dernier contient, en complément des informations sur le bénéficiaire, un numéro de série ApCV, un jeton d'autorisation ApCV ainsi qu'une durée de validité du contexte.

Pour acquérir un contexte ApCV, il est nécessaire d'utiliser une assertion PS ou une assertion Structure.

Le SI-PS reçoit le contexte ApCV uniquement si l'ApCV est authentique et n'est pas mise en opposition.

Il convient de vérifier que la date de fin de validité du contexte ApCV n'est pas dépassée avant de créer ou d'utiliser une assertion ApCV.

Ces opérations de récupération du contexte ApCV sont décrites dans le guide d'intégration « *Authentifier et gérer le contexte ApCV PS* » (ApCV-MP-001) fourni par le GIE SESAM-Vitale.

Ensuite, le SI-PS génère une assertion ApCV en y incluant le numéro de série de l'ApCV et le jeton d'autorisation ApCV. L'assertion ApCV n'est pas signée.

Au moment de solliciter une opération d'un TLSi, le SI-PS doit s'assurer que la durée de vie de l'assertion (l'objet XML SAML) n'est pas dépassée (soit 20 minutes).

Enfin, le SI-PS insère l'assertion ApCV dans l'en-tête des requêtes SOAP vers le SIR.

Lorsque le service reçoit une assertion ApCV, il vérifie que le jeton d'autorisation ApCV est toujours valide.

Le jeton d'autorisation ApCV est invalide dans les cas suivants :

- à la demande d'un SI-PS lors du départ du patient,
- lors de la lecture d'une nouvelle ApCV par le PS,
- lors de l'utilisation de l'ApCV chez un autre PS,
- ou après le dépassement de la durée de validité du contexte ApCV.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Chapitre 4

Échanges SOAP

4.1 Principe général

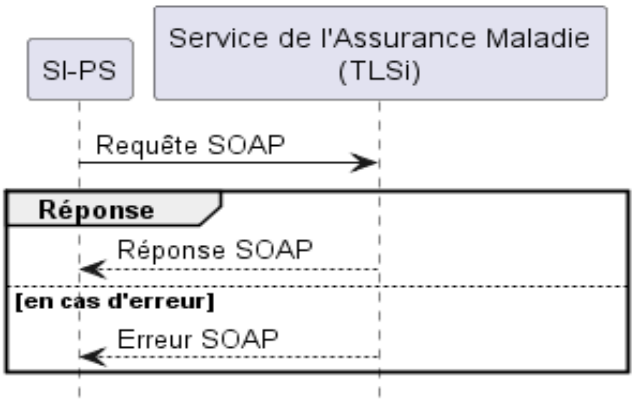


Figure 9 – Échange SOAP en mode synchrone

Ces échanges respectent les principes décrits dans le document SOAP HTTP Binding 1. Les requêtes et les réponses sont des messages SOAP 1.2 transmis sur le protocole HTTP 1.1.

Les requêtes HTTP sont de type `POST` et doivent être encodées en UTF-8.

L'en-tête HTTP Content-Type doit être positionné à :

```
Content-Type=application/soap+xml;charset=utf-8
```

Dans le cas de l'utilisation de Pro Santé Connect, l'en-tête `Authorization: Bearer` contient le jeton d'accès AM retourné par le service d'autorisation de l'Assurance Maladie.

Le corps de la requête HTTP contient la requête SOAP.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Le codage littéral doit être utilisé ; l'élément `encodingStyle` n'est pas présent dans la requête SOAP[6].

```
POST/nomService HTTP/1.1
Host:server.example.fr
Content-Type:application/soap+xml;charset=utf-8
Content-Length:nnnn
```

Les réponses peuvent prendre l'une des formes suivantes : erreur HTTP, réponses SOAP positives ou erreur SOAP.

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/soap+xml;charset=utf-8
Content-Length:nnnn
```

Une réponse SOAP positive possède un code de statut HTTP égal à 200 et contient toujours un message SOAP.

Si une erreur se produit, plusieurs cas sont à envisager :

- Si une erreur HTTP intervient au niveau du protocole HTTP, les codes de statut HTTP sont utilisés. Cette réponse ne contient pas de message SOAP.
- Si le corps du message contient une erreur SOAP, le code de statut HTTP est soit 400 pour une erreur imputée au client soit 500 pour une erreur imputable au serveur.

Type de réponse	Code HTTP	Description
Erreur HTTP	`4xx, 5xx`	Tous types d'erreurs HTTP. La réponse ne contient pas de message ni d'erreur SOAP.
Erreur SOAP	`400, 500`	Tous types d'erreurs SOAP. La réponse contient une erreur SOAP.
Aucune erreur	`200`	La réponse contient un message SOAP.

[6] http://www.w3.org/TR/2003/REC-soap12-part2-20030624

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

4.2 Requêtes SOAP

Une requête SOAP est composée d'un en-tête <Header> et d'un corps de message <Body>.

```
<soap:Envelope>
  <soap:Header> ... </soap:Header> [1]
  <soap:Body> ... </soap:Body> [1]
</soap:Envelope>
```

L'élément XML <soap:header> contient des informations techniques destinées à être traitées par le SIR. Ces informations permettent, par exemple, le contrôle d'accès, la traçabilité des échanges, l'adressage du TLSi au sein du SIR, le maintien d'un dialogue avec celui-ci ou la gestion de la sécurité.

L'élément XML <soap:Body> contient le corps du message, c'est-à-dire le document métier propre au TLSi.

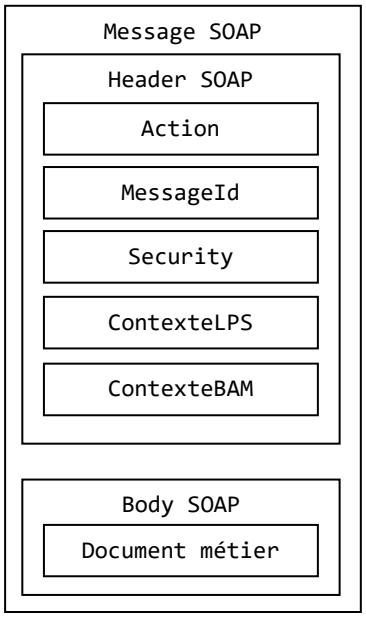


Figure 10 – Requête SOAP

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

4.2.1 Header SOAP

```
<soap:Envelope>
  <soap:Header>
    <wsa:Action> ... </wsa:Action> [1]
    <wsa:MessageId> ... </wsa:MessageId> [1]
    <wsse:Security> ... </wsse:Security> [0..1]
    <ContexteLPS> ... </ContexteLPS > [1]
    <ContexteBAM> ... </ContexteBAM > [0..1]
  </soap:Header>
  <soap:Body> ... </soap:Body> [1]
</soap:Envelope>
```

En-tête `<Action>`

L'élément XML <`Action`> de la norme `WS-Addressing` indique l'action à réaliser au sein du SIR. C'est une `URN` qui doit respecter le format suivant :

```
"urn:"<TLSi>":"<version>":"<operation>
```

La version est composée du triplet :

```
<version de référence>"."<version majeure>"."<version mineure>
```

La valeur de l'élément XML `<Action>` est définie dans le contrat WSDL du TLSi.

Par exemple : "`urn:hr:1.0.12:GetHistorique`"

En-tête `<MessageID>`

L'élément XML `<MessageID>` de la norme `WS-Addressing` transporte l'identifiant de la requête. Un nouvel identifiant est généré à chaque appel. Il permet de suivre le cheminement du message dans les différentes couches d'infrastructure. Cet identifiant est du type URI et est composé d'un UUID. Le format de cet élément est `"uuid:"<UUID>`.

Par exemple : `"uuid:550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"`

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

En-tête <Security>

Selon les spécifications d'OASIS Web Services Security (WSS) TC, l'en-tête <wsse:Security> fournit un mécanisme pour attacher des assertions SAML (le profil WS-Security Basic Profile) ou un identifiant et un mot de passe.

L'insertion des assertions SAML dans la requête SOAP doit être conforme au SAML Binding.

Par exemple : cas de transmission d'une assertion SAML (PS ou Structure) :

```
<wsse:Security xmlns:wsse="...">
  <saml:Assertion xmlns:saml="...">
  ...
  </saml:Assertion>
</wsse:Security>
```

L'assertion PS et l'assertion Structure ne sont pas utilisées en même temps.

L'assertion Vitale ou l'assertion ApCV n'est pas systématiquement présente, cela dépend du TLSi appelé. L'assertion ApCV et l'assertion Vitale ne sont jamais présentes en même temps.

Par exemple : cas de transmission d'une assertion PS avec une assertion Vitale ou une assertion ApCV :

```
<wsse:Security xmlns:wsse="...">
  <!-- Assertion PS -->
  <saml:Assertion xmlns:saml="...">
  ...
  </saml:Assertion>
  <!—Assertion Vitale ou Assertion ApCV-->
  <saml:Assertion xmlns:saml="...">
  ...
  </saml:Assertion>
</wsse:Security>
```

L'en-tête WS-Security permet également de transmettre un identifiant et un mot de passe. Pour les TLSi, le mot de passe est transmis en clair. Seuls les éléments XML <wsse:Username> et <wsse:Password> sont utilisés.

Cas de transmission d'un mot de passe :

```
<wsse:Security xmlns:wsse="...">
  <wsse:Username> ... </wsse:Username>
  <wsse:Password> ... </wsse:Password>
</wsse:Security>
```


Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Cas sans assertion PS ou assertion Structure : Dans le cas d'une authentification mutuelle sans assertion, l'en-tête `<wsse:Security>` n'est pas présent. Les contrôles d'accès sont effectués à partir des contextes LPS/BAM et des informations d'identité issues du certificat de la structure.

En-tête `<ContexteLPS>`

Les requêtes SOAP sont accompagnées d'informations techniques caractérisant le SI-PS. Ces informations permettant d'effectuer des contrôles d'accès vis-à-vis du numéro d'autorisation du SI-PS `<IDAM>`. En ce qui concerne la description XSD de ce contexte, il faut se référer à la dernière version du document `ROOT_ctxlps_CTXLPS_Vxx_xx.xsd`.

Son espace de nommage est `urn:siram:lps:ctxlps`.

```
<ContexteLPS xmlns:ctxlps="…" Nature="CTXLPS" Version="…">
  <Id> ... </Id> [1]
  <Temps> ... </Temps> [1]
  <Emetteur> ... </Emetteur> [1]
  <LPS>
    <IDAM R=" ... "> ... </IDAM> [1]
    <Version> ... </Version> [1]
    <Instance> ... </Instance> [1]
    <Nom> ... </Nom> [1]
  </LPS>
</ContexteLPS>
```

avec :

`Nature` **[optionnel] [AN]**

Cet attribut XML contient la nature fonctionnelle du contenu du contexte LPS. La valeur est fixée à `"CTXLPS"`.

`Version` **[obligatoire] [AN]**

Cet attribut XML contient la version du contexte précisée dans le fichier XSD associé. La valeur actuelle est fixée à `"01_00"`.

`<Id>` **[obligatoire] [36AN]**

Cet élément XML contient l'identifiant unique du contexte. Ce numéro prend la forme d'un `UUID` sous sa forme canonique (36 caractères) et doit être régénéré à chaque nouveau contexte.

Par exemple : `"06c6bece-28d6-11e6-86d7-e6618c2586e4"`

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

`<Temps>` **[obligatoire] [DT]**

Cet élément XML contient la date et l'heure UTC de création du contexte LPS.

Par exemple : `"2011-10-17T12:59:49Z"`

`<Emetteur>` **[obligatoire] [AN]**

Cet élément XML contient l'identifiant de l'émetteur à l'origine du contexte. C'est-à-dire :

- Soit le `<Subject><NameID>` de l'assertion PS ou de l'assertion Structure ;
- Soit l'identifiant `<username>` utilisé lors d'un accès par identifiant et mot de passe.

Dans le cas où le contexte LPS est émis sans assertion PS ou Structure, cet élément XML reprend la valeur de l'identifiant de la structure de santé (idNatStruct[5]).

`<IDAM>` **[obligatoire] [AN]**

Cet élément XML contient le numéro d'autorisation attribué par l'Assurance Maladie et obtenu lors de la vérification de la conformité du SI-PS.

Ce numéro joue le rôle d'identifiant du logiciel. Il est utilisé pour contrôler l'accès du TLSi par le SI-PS.

Le numéro d'autorisation est confidentiel. Il ne doit pas être accessible ou paramétrable par le PS ou par la structure de santé.

`IDAM@R` **[obligatoire] [2N]**

Cet attribut XML contient le type de vérification de conformité :

- `"1"` pour un numéro d'agrément ;
- `"2"` pour un NCC ;
- `"3"` pour un certificat de conformité ;
- `"4"` pour un numéro d'autorisation.

Dans le cas des TLSi, `R="4"` pour des numéros d'autorisation délivrés par le CNDA.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

`<Version>` **[obligatoire] [AN]**

Cet élément XML contient le numéro de version du logiciel autorisé pour le TLSi appelé.

La version du SI-PS est celle déclarée au CNDA lors du processus de vérification de conformité du TLSi considéré.

La valeur de cette version reste identique tant qu'il n'y a pas eu de nouvelle autorisation du SI-PS sur le TLSi considéré.

Cette information ne doit pas être modifiable par le PS ou par la structure de santé.

La version est utilisée pour contrôler l'accès au TLSi par le SI-PS.

`<Instance>` **[obligatoire] [36AN]**

Cet élément XML contient le numéro de série ou identifiant de l'installation du logiciel.

Cet élément XML correspond dans sa définition au champ « LPS_ID » du jeton VIHF[7] du CI-SIS. Si le SI-PS implémente un des volets transport du CI-SIS, la valeur de cet élément XML doit être identique à la valeur du champ LPS_ID de jeton VIHF.

Cet identifiant est généré lors de l'installation du SI-PS. Cet identifiant prend la forme d'un `UUID` sous sa forme canonique. Il doit être pérenne pour une installation d'un logiciel. Ce numéro est une aide au support, car il permet de regrouper les requêtes d'un même logiciel. Il permet également de compter le nombre de logiciels distincts accédant au TLSi.

Par exemple : `"9f822c04-cb46-49c1-9a7b-da18b97f6f65"`

`<Nom>` **[obligatoire] [AN]**

Cet élément XML contient le nom et la version commerciale du SI-PS.

Format de cette donnée est une URN : `urn:lps:[nom du LPS]:[version commerciale du SI-PS]`

[7] CI-SIS_TRANSPORT_VOLET-SYNCHRONE_V3.0 au chapitre 4.3.1.10.1.1.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Par exemple : `<ci:nom>urn:lps:MYPRODUIT:13B.RC8<ci:nom>`

Le nom et la version commerciale ne doivent pas contenir de caractère «:».

Le nom du SI-PS est celui déclaré au CNDA lors du processus de vérification de conformité. Cette information ne doit pas être modifiable par le PS ou par la structure de santé.

La version commerciale du SI-PS est la version connue et vue par le PS. Cette information ne doit pas être modifiable par le PS ou par la structure de santé.

En-tête `<ContexteBAM>`

Ces informations concernent les données de l'assuré et du bénéficiaire objet de la requête. Ce contexte est construit à partir des informations issues de la carte Vitale, de l'ApCV ou du SI-PS. En ce qui concerne la description XSD de ce contexte, il faut se référer à la dernière version du document `ROOT_ctxbam_CTXBAM_Vxx_xx.xsd`.

```
<ContexteBAM Nature="CTXBAM" Version="…" xmlns="…">
  <Id> ... </Id> [1]
  <Temps> ... </Temps> [1]
  <Emetteur> ... </Emetteur> [1]
  <DateRef> ... </DateRef> [0..1]
  <COUVERTURE> [0..1
    <GrandRegime> ... </GrandRegime> [0..1]
    <Organisme> ... </Organisme> [0..1]
    <CodeCentre> ... </CodeCentre> [0..1]
    <ASSURE> [0..1]
      <Id>
        <Num> ... </Num> [0..1]
        <Cle> ... </Cle> [0..1]
      </Id>
    </ASSURE>
    <BENEFICIAIRE> [0..1]
      <Nir>
        <Num> ... </Num> [0..1]
        <Cle> ... </Cle> [0..1]
        <DateCertification> ... </DateCertification> [0..1]
      </Nir>
      <DateNai> ... </DateNai> [0..1]
      <Rang> ... </Rang> [0..1]
    </BENEFICIAIRE>
  </COUVERTURE>
</ContexteBAM>
```


Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

avec :

`Nature` **[optionnel] [AN]**

Cet attribut XML contient la nature fonctionnelle du contenu du contexte. La valeur est fixée à "`CTXBAM`".

`Version` **[obligatoire] [AN]**

Cet attribut XML contient la version du contexte précisée dans le fichier XSD associé. La valeur actuelle est fixée à `"01_02"`.

`<Id>` **[obligatoire] [36AN]**

Cet élément XML contient l'identifiant unique du contexte. Ce numéro prend la forme d'un `UUID` sous sa forme canonique et doit être régénéré à chaque nouveau contexte.

Par exemple : `"06c6bece-28d6-11e6-86d7-e6618c2586e4"`

`<Temps>` **[obligatoire] [DT]**

Cet élément XML contient la date et l'heure UTC de création du contexte.

Par exemple : `"2011-10-17T12:59:49Z"`

`<Emetteur>` **[obligatoire] [AN]**

Cet élément XML contient l'identifiant de l'utilisateur à l'origine du contexte. C'est-à-dire :

- Soit le `<Subject><NameID>` de l'assertion PS ou de l'assertion Structure ;
- Soit l'identifiant `<username>` utilisé lors d'un accès par identifiant et mot de passe.

Dans le cas où le contexte BAM est émis sans assertion PS ou Structure, cet élément XML reprend la valeur de l'identifiant de la structure de santé (idNatStruct[7]).

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

`<DateRef>` **[optionnel] [DT]**

Cet élément XML contient la date et l'heure d'application du contexte BAM. Cet élément est exprimé en heure local.

Par exemple : `"2011-10-17T12:59:49+02:00"`

La valorisation de cette date est précisée dans chaque guide d'intégration du TLSi. Cette date correspond le plus souvent à la date/heure d'appel du TLSi.

`<GrandRegime>` **[optionnel] [2N]**

Cet élément XML contient le code du régime AMO d'affiliation de l'assuré.

Par exemple : "`01`" = Régime général, "`02`" = MSA, "`10`" = CRPCEN, "`91`" = MGEN, "`99`" = Section Locale Mutualiste, etc.

`<Organisme>` **[optionnel] [3N]**

Cet élément XML contient le numéro de l'organisme gestionnaire ou de la caisse d'appartenance de l'assuré.

`<CodeCentre>` **[optionnel] [4N]**

Cet élément XML contient le numéro de l'entité dans l'organisme chargé de la gestion de la couverture dans l'organisme gestionnaire.

Élément `<ASSURE>`

`<ASSURE><Id><Num>` **[optionnel] [13AN]**

Cet élément XML contient le NIR de l'assuré.

`<ASSURE><Id><Cle>` **[optionnel] [2N]**

Cet élément XML contient la clef de contrôle du NIR de l'assuré.

Élément `<BENEFICIAIRE>`

`<BENEFICIAIRE><Nir><Num>` **[optionnel] [13AN]**

Cet élément XML contient le NIR certifié du bénéficiaire.

`<BENEFICIAIRE><Nir><Cle>` **[optionnel] [2N]**

Cet élément XML contient la clef de contrôle du NIR certifié du bénéficiaire

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

`<BENEFICIAIRE><Nir><DateCertification>` **[optionnel] [DT]**

Cet élément XML contient la date de certification du NIR certifié du bénéficiaire.

`<BENEFICIAIRE><DateNai>` **[optionnel] [DL]**

Cet élément XML contient la date de naissance du bénéficiaire au format `AAAA-MM-JJ`. Les dates au format lunaire sont acceptées.

Le PS doit pouvoir saisir le siècle de naissance lorsque ce dernier n'est pas retourné par la lecture de la carte Vitale.

`<BENEFICIAIRE><Rang>` **[optionnel] [2N]**

Cet élément XML contient le rang du bénéficiaire.

4.2.2 Body SOAP

L'élément XML `<Body>` de la requête SOAP contient le message métier. Chaque TLSi en précisera le contenu fonctionnel.

```
<soap:Body> [1]
  ... Document métier...
</soap:Body>
```

4.3 Réponses SOAP

La réponse SOAP possède la même structure SOAP qu'une requête.

```
<soap:Envelope>
  <soap:Body> [1]
    ... Document métier...
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Il est composé d'une enveloppe `<Envelope>`. Mais contrairement aux requêtes, l'en-tête `<Header>` est vide ou absent. Quant au corps `<Body>`, il contient les réponses fonctionnelles propres à chaque TLSi.

En l'absence de consigne particulière d'un TLSi, si des en-têtes sont présents (raisons techniques, évolution du protocole), le SI-PS doit les ignorer sans générer d'erreur.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

4.4 Erreurs SOAP

Après la réussite d'un accès au niveau de la couche du protocole HTTP, la requête SOAP est traitée par le SIR. Si le service génère une erreur SOAP, elle possède un code de statut HTTP 400 ou 500.

Sans consigne particulière décrite dans les spécifications du TLSi, le SI-PS doit respecter les consignes suivantes :

- Le libellé de l'erreur (élément XML `<soap:Reason><soap:Text>`) doit être affiché.
- Le code d'erreur (élément XML `<soap:Subcode><soap:Value>`) doit être affiché entre parenthèses pour faciliter les échanges de PS avec son support éditeur.
- Le détail de l'erreur (élément XML `<Detail>`) doit être accessible pour obtenir un complément d'information.
- La totalité de l'erreur SOAP doit être conservée pour faciliter le diagnostic de l'erreur.

Les erreurs SOAP sont structurées sous forme standard de FAULT SOAP[8].

```
<soap:Fault>
  <soap:Code> [1]
    <soap:Value> ... </soap:Value> [1]
    <soap:Subcode>
      <soap:Value> ... </soap:Value> [1]
    </soap:Subcode>
  </soap:Code>
  <soap:Reason> [1]
     <soap:Text> ... </soap:Text> [1]
  </soap:Reason>
  <soap:Detail>
    <siram:Erreur code=" ... " [1]
                  severite=" ... " [1]
                  messageID=" ... " [0..1]
                  xmlns:siram="urn:siram"> [0..1]
      ...
   </siram:Erreur>
 </soap:Detail> [1]
</soap:Fault>
```

[8] https://www.w3.org/TR/soap12-part1/#soapfault

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Avec :

`<Code><Value>` **[obligatoire]**

Cet élément XML contient la classe de l'erreur `xs:QName`. Les codes d'erreurs SOAP utilisent le préfixe de l'espace de nommage `http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope`. Le préfixe lui-même peut varier selon les environnements d'exécution. Celui-ci peut prendre les valeurs suivantes :

- `soap:Sender` pour les erreurs imputables au client. Cela indique une erreur liée à l'émetteur du flux (erreur imputable au contenu de la requête) et correspond souvent aux erreurs applicatives, protocolaires ou liées à la sécurité (exemple : l'utilisateur n'a pas les droits d'accès) ou erreurs techniques du client (exemple : le message est mal formaté).
- `soap:Receiver` pour les erreurs imputables au TLSi. Cela indique une erreur liée au récepteur du flux et correspond aux erreurs techniques (ex SGBD inaccessible, indisponibilité, problème du parseur XML...).
- D'autres classes d'erreur existent telles que `soap:VersionMismatch`, `soap:MustUnderstand`, `soap:DataEncodingUnknown`.
- Chaque code est associé à un code de statut HTTP[9].

Classe d'erreur	Code HTTP
soap:VersionMismatch	500
soap:MustUnderstand	500
soap:Sender	400
soap:Receiver	500
soap:VersionMismatch	500

`<Subcode><Value>` **[obligatoire]**

C'est le code d'erreur du SIR. Chaque code d'erreur est associé à un message dans l'élément XML `<Reason>` et optionnellement à une description dans l'élément XML `<Detail>`.

Les codes d'erreur font partie de l'espace de nommage de l'enveloppe SOAP. Ce préfixe peut varier selon les environnements d'exécution.

[9] http://www.w3.org/TR/2003/REC-soap12-part2-20030624

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Les codes d'erreur communs à l'ensemble du SIR commencent par "siram_".

Par exemple :

```
<soap:Subcode>
      <soap:Value>soap:siram_10</soap:Value>
</soap:Subcode>
```

`<Reason><Text>` **[obligatoire]**

Cet élément XML porte la description textuelle de l'erreur qui est exploitée par le SI-PS comme message d'erreur pour le PS.

`<Detail>` **[optionnel]**

Cet élément XML peut contenir un sous-élément XML `<Erreur>` normalisé permettant de véhiculer des informations complémentaires telles qu'un code erreur technique, une sévérité et le descriptif de l'erreur (cf. paragraphes suivants).

`<Erreur>` **[optionnel]**

Cet élément XML contient un descriptif technique complémentaire de l'erreur (cf. chapitre 6.1 ci-dessous).

`Erreur@code` **[obligatoire]**

Cet attribut XML porte le code d'erreur détaillé. Il exploite des préfixes de nommage :

- un préfixe `"desir_"` pour les erreurs d'infrastructure SIR (communication, technique, indisponibilité, sécurité),
- un préfixe `"smir_"` pour les erreurs fonctionnelles communes aux TLSi. Une déclaration commune des erreurs permettrait de s'assurer de la cohérence de la codification des erreurs entre les TLSi. Par exemple, une erreur du type « Le PS n'a pas le droit d'accéder… » a la même codification dans l'ensemble des TLSi,
- enfin, un préfixe peut être défini au niveau de chaque TLSi pour leurs propres erreurs non partagées. Par exemple `"hr_"`, `"aat_"`, `"dmt_"`…

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

`Erreur@severite` **[obligatoire]**

Cet attribut XML contient le niveau de sévérité de l'erreur. Cet attribut prend une des valeurs suivantes :

- `"information"` ;
- `"avertissement"` ;
- `"erreur"` ;
- `"fatale"`.

`Erreur@messageID` **[optionnel]**

Cet attribut XML contient le `<messageID>` de la requête à l'origine de l'erreur.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Chapitre 5

Spécification des assertions

5.1 Assertion PS

Une assertion PS (jeton SAML 2.0) est jointe aux requêtes SOAP adressées aux services de l'Assurance Maladie afin de porter les informations nécessaires à l'authentification du professionnel de santé (PS) et à la détermination de ses droits d'accès. Son contenu dépend :

- (1) du mode d'accès (authentification directe ou indirecte),
- (2) du dispositif d'authentification utilisé (CPx ou Pro Santé Connect), et
- (3) des exigences de sécurité du TLSi cible. Selon ces exigences, l'assertion PS est signée (cas CPx) ou non signée (cas Pro Santé Connect).

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

```
<saml:Assertion xmlns:saml="..."
version="2.0" [1]
ID="..." [1]
IssueInstant="..." [1]>
  <saml:Issuer Format="..." [1]> ... </saml:Issuer> [1]
  <ds:Signature xmlns:ds="...">
  ...
  </ds:Signature> [1]
  <saml:Subject>
    <saml:NameID NameQualifier="..." [1]> ... </saml:NameID> [1]
  </saml:Subject> [1]
  <saml:AttributeStatement> [0..1]
    <saml:Attribute Name="gipFutureProfessionCode"> [0..1]
      <saml:AttributeValue> ... </saml:AttributeValue> [1]
    </saml:Attribute>
    <saml:Attribute Name="gipProfessionCode"> [0..1]
      <saml:AttributeValue> ... </saml:AttributeValue> [1]
    </saml:Attribute>
    <saml:Attribute Name="codeSpecialite"> [0..1]
      <saml:AttributeValue> ... </saml:AttributeValue> [1]
    </saml:Attribute>
    <saml:Attribute Name="identifiantFacturation"> [0..1]
      <saml:AttributeValue> ... </saml:AttributeValue> [1]
    </saml:Attribute>
    <saml:Attribute Name="codeSpecialiteAMO"> [0..1]
      <saml:AttributeValue> ... </saml:AttributeValue> [1]
    </saml:Attribute>
    <saml:Attribute Name="secteurActivite"> [0..1]
      <saml:AttributeValue> ... </saml:AttributeValue> [1]
    </saml:Attribute>
    <saml:Attribute Name="identifiantStructure"> [0..1]
      <saml:AttributeValue> ... </saml:AttributeValue> [1]
    </saml:Attribute>
    <saml:Attribute Name="codeRole"> [0..1]
      <saml:AttributeValue> ... </saml:AttributeValue> [1]
    </saml:Attribute>
    <saml:Attribute Name="codeGenreActivite"> [0..1]
      <saml:AttributeValue> ... </saml:AttributeValue> [1]
    </saml:Attribute>
    <saml:Attribute Name="codeModeExercice"> [0..1]
      <saml:AttributeValue> ... </saml:AttributeValue> [1]
    </saml:Attribute>
    <saml:Attribute Name=" ... "> [0..N]
      <saml:AttributeValue> ... </saml:AttributeValue> [1]
    </saml:Attribute>
  </saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>
```

5.1.1 Attributs de l'assertion

Les éléments suivants de l'assertion SAML doivent être renseignés :

`Assertion@Version` **(obligatoire)**

Cet attribut XML contient la version du standard SAML. Il prend la valeur `"2.0"`.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

`Assertion@ID` **(obligatoire)**

Cet attribut XML (`xs:NCNAME`) est l'identifiant de l'assertion. Il est composé du caractère "_" suivi d'un UUID.

`C'est-à-dire : "_"<UUID>`

Par exemple : `"_f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6"`

`Assertion@IssueInstant` **(obligatoire)**

Cet attribut XML (`xs:dateTime`) contient l'horodatage de l'assertion au format UTC.

Par exemple : `"2016-06-02T15:38:58Z"`

`<Issuer>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient l'identité de l'émetteur de l'assertion.

Dans le cas d'une assertion signée, c'est le DN présent dans le certificat X.509 qui signe l'assertion. La représentation textuelle du DN doit être conforme à la RFC 2253[10].

Par exemple : `"cn=810000123456+sn=DUPONT+gn=JEAN,title=Médecin,c=FR"`

Dans le cas de l'utilisation de Pro Santé Connect, l'assertion n'est pas signée. L'élément `<Issuer>` doit alors être identique à la valeur de `<LPS>/<Instance>` du contexte LPS (cf. chapitre 4.2.1).

`Issuer@Format`

Dans le cas d'une assertion signée, cet attribut XML est obligatoire, il contient le format du DN de certificat. La valeur est fixée à : `Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:X509SubjectName".`

Dans le cas de l'utilisation de Pro Santé Connect, cet attribut XML est absent.

[10] https://www.ietf.org/rfc/rfc2253.txt

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

`<Signature>` **(conditionnel)**

Cet élément XML contient la signature XMLDsig. Il est présent et obligatoire uniquement lorsque l'assertion PS est signée (cas CPx ou certificat logiciel). Dans le cas Pro Santé Connect, l'assertion n'étant pas signée, l'élément `<Signature>` est absent.

`<Subject><NameID@NameQualifier>` **(obligatoire)**

Cet attribut XML porte l'autorité d'affectation de l'identifiant de la personne physique (PS).

Dans le cas de l'utilisation d'une carte CPx, cet attribut XML est valorisé en fonction du contenu du champ `productType` des certificats X.509 de l'IGC Santé (anciennement nommé `gipCardType` pour les certificats X.509 de l'IGC 2ter) :

gipCardType ou productType	<NameID@NameQualifier>
"00"	"CPS"
"01"	"CPF"
"02"	"CDE-CPE"
"03"	"CPA"

Par exemple : `<saml:NameID NameQualifier="CDE-CPE">`

Dans le cas de l'utilisation d'un certificat logiciel de l'ANS, cet attribut XML est égal à "`Cert-Logiciel-ASIP`".

Par exemple : `<saml:NameID NameQualifier="Cert-Logiciel-ASIP"`

Dans le cas de l'utilisation de Pro Santé Connect, cet attribut XML est égal à "PSC".

Par exemple : `<saml:NameID NameQualifier="PSC"`

`<Subject><NameID>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient l'identifiant national du PS (idNatPS) tel que défini par l'ANS.[11]

Dans le cas de l'utilisation d'une carte CPx ou d'un certificat logiciel de l'ANS, cet élément XML contient la valeur du champ `CN` du `DN` du certificat X.509 de l'ANS.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Voici un exemple, d'un CN issu d'une CPS correspondant à un numéro RPPS préfixé par 8 :

```
<saml:NameID NameQualifier="CPS">810001960002</saml:NameID>
```

Dans le cas de l'utilisation de Pro Santé Connect, cet élément XML doit être l'idNatPS de l'ANS. Il doit être construit selon les règles formelles décrites dans le MOS (https://mos.esante.gouv.fr/modelindex.html).

Par exemple pour un numéro RPPS :

```
<saml:NameID NameQualifier="PSC">810005678901</saml:NameID>
```

`<Attribute Name="gipFutureProfessionCode"><AttributeValue>` **(optionnel)**

Cet élément XML contient la valeur de l'extension X.509 `gipFutureProfessionCode` concernant uniquement des certificats liés aux cartes de type CPF.

Elle contient le code de profession du Professionnel de Santé en formation.

L'utilisation (ou non) de cet élément XML sera précisée pour chaque TLSi.

`<Attribute Name="gipProfessionCode"><AttributeValue>` **(optionnel)**

Cet élément XML contient la valeur de l'extension X.509 `gipProfessionCode` concernant uniquement des certificats X.509 liés aux cartes de type CPS.

Elle contient le code de profession du Professionnel de Santé.

L'utilisation (ou non) de cet élément XML sera précisée pour chaque TLSi.

`<Attribute Name="codeSpecialite"><AttributeValue>` **(optionnel)**

Cet élément XML contient la valeur du code spécialité ordinale RPPS (volet IAS ECC) (ne concerne que les médecins et les chirurgiens-dentistes).

L'utilisation (ou non) de cet élément XML sera précisée pour chaque TLSi.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

`<Attribute Name="identifiantFacturation"><AttributeValue>` **(optionnel)**

Cet élément XML contient le numéro de facturation positionné par le SI-PS en fonction de la situation d'exercice.

Par exemple :

```
<saml:AttributeValue>123456789</saml:AttributeValue>
```

L'utilisation (ou non) de cet élément XML sera précisée pour chaque TLSi.

`<Attribute Name="codeSpecialiteAMO"><AttributeValue>` **(optionnel)**

Cet élément XML contient le Code de spécialité AMO positionné par le SI-PS.

L'utilisation (ou non) de cet élément XML sera précisée pour chaque TLSi.

`<Attribute Name="secteurActivite"><AttributeValue>` **(optionnel)**

Cet élément XML contient le code du secteur d'activité RPPS positionné par le SI-PS à partir des données liées à la situation d'exercice du porteur d'une CPS (volet IAS ECC).

- Si l'utilisateur a une seule situation d'exercice dans sa CPx, prendre le code du secteur d'activité de cette situation ;
- Si l'utilisateur a plusieurs situations d'exercice dans sa CPx, prendre le code du secteur d'activité de la situation d'exercice sélectionnée par l'utilisateur[11].
- Si la CPx ne contient pas de secteur d'activité (cas des modes d'exercice égal à 04 « situation de remplacement »), les informations de la structure sont absentes ou non significatives[12], prendre alors le code du secteur d'activité paramétré dans le SI-PS.

[11] Le SI-PS doit permettre aux utilisateurs qui possèdent plusieurs situations d'exercice dans leur CPx de choisir, à la première lecture de la CPx ou à la sollicitation du TLSi, la situation d'exercice qu'il souhaite utiliser (même si en pratique un SI-PS sera quasi systématiquement associé à une seule situation d'exercice).

[12] Exception : les pharmaciens étudiants ont un mode d'exercice de remplaçant, mais sont rattachés à une structure nationale.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Si le code du secteur d'activité est un code de la nomenclature ADELI, il est nécessaire de réaliser un transcodage vers un code de la nomenclature RPPS.

L'accès au secteur d'activité est décrit dans les documents de l'ANS : https://integrateurs-cps.asipsante.fr/

La liste des codes de secteurs d'activité (TRE_R02-SecteurActivite.tabs) est disponible sur le site de l'ANS :

https://esante.gouv.fr/services/referentiels/mos/nomenclatures-des-objets-de-sante-nos

L'utilisation (ou non) de cet élément XML sera précisée pour chaque TLSi.

`<Attribute Name="identifiantStructure"><AttributeValue>` **(optionnel)**

Cet élément XML contient le FINESS Juridique et le FINESS géographique de la structure de santé à l'origine de l'assertion. Cette valeur est positionnée par le SI-PS.

L'identifiant de structure est une URN de la forme suivante : `urn:finess:FINESS_JURIDIQUE:FINESS_GEOGRAPHIQUE.`

Un des deux FINESS peut être vide, mais la structure de l'URN doit être respectée.

Par exemple :

```
<saml:Attribute Name="identifiantStructure">
<saml:AttributeValue>urn:finess:720000595:720000199</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
```

L'utilisation (ou non) de cet élément XML sera précisée pour chaque TLSi.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

`<Attribute Name="codeRole"><AttributeValue>` **(optionnel)**

Dans le cadre d'une authentification du PS par ProSanté Connect, cet élément XML est obligatoire si le code profession (`codeProfession`) de l'utilisateur est égal à « `99` » et si l'utilisateur possède plusieurs activités (`activities`) identifiées dans le jeton UserInfo Pro Santé Connect.

Cet élément XML doit contenir une copie du *code du rôle (*`codeRole`*)* du jeton UserInfo de l'activité exercée par l'utilisateur lors de l'appel du service.

Si ce code est vide, cet élément XML n'est pas ajouté à l'assertion PS.

Ce code fait partie de la table de référence 1.2.250.1.213.1.6.1.200 (JDV_J121-RolePriseCharge-ENREG).

Par exemple :

```
<saml:Attribute Name="codeRole">
    <saml:AttributeValue>313</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
```

`<Attribute Name="codeGenreActivite"><AttributeValue>` **(optionnel)**

Dans le cadre d'une authentification du PS par ProSanté Connect, cet élément XML est obligatoire si le code profession (`codeProfession`) de l'utilisateur est égal à « `99` » et si l'utilisateur possède plusieurs activités (`activities`) identifiées dans le jeton UserInfo Pro Santé Connect.

Cet élément XML doit contenir une copie du *code du genre d'activité (*`codeGenreActivite`*)* du jeton UserInfo de l'activité exercée par l'utilisateur lors de l'appel du service.

Si ce code est vide, cet élément XML n'est pas ajouté à l'assertion PS.

Ce code fait partie la table de référence 1.2.250.1.213.1.6.1.19 (TRE_R22-GenreActivite)

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Par exemple :

```
<saml:Attribute Name="codeGenreActivite">
    <saml:AttributeValue>GENR01</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
```

`<Attribute Name="codeModeExercice"><AttributeValue>` **(optionnel)**

Dans le cadre d'une authentification du PS par ProSanté Connect, cet élément XML est obligatoire si l'utilisateur possède plusieurs activités (`activities`) identifiées dans le jeton UserInfo Pro Santé Connect.

Cet élément XML doit contenir une copie du *code du mode d'exercice (*`codeModeExercice`*)* du jeton UserInfo de l'activité exercée par l'utilisateur lors de l'appel du service.

Si ce code est vide, cet élément XML n'est pas ajouté à l'assertion PS.

Ce code fait partie la table de référence 1.2.250.1.213.1.6.1.18 (TRE_R23-ModeExercice)

Par exemple :

```
<saml:Attribute Name="codeModeExercice">
    <saml:AttributeValue>L</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
```

`<Attribute>` **(optionnel)**

Le guide d'intégration de chaque TLSi peut exiger des attributs `<Attribute>` autres que ceux définis ci-dessus, le SI-PS devra les accepter.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

5.1.2 Attributs de la signature

La signature XMLDsig est composée comme suit :

```
<ds:Signature xmlns:ds="...">
  <ds:SignedInfo>
    <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="..."/> [1]
    <ds:SignatureMethod Algorithm="..."/> [1]
    <ds:Reference URI="..."> [1]
      <ds:Transforms> [1]
        <ds:Transform Algorithm="..."/> [1]
        <ds:Transform Algorithm="..."/> [1]
      </ds:Transforms>
      <ds:DigestMethod Algorithm="..."/> [1]
      <ds:DigestValue> ... </ds:DigestValue> [1]
    </ds:Reference>
  </ds:SignedInfo>
  <ds:SignatureValue> ... </ds:SignatureValue> [1]
  <ds:KeyInfo> [1]
    <ds:X509Data> [1]
      <ds:X509Certificate> ... </ds:X509Certificate> [1]
    </ds:X509Data>
  </ds:KeyInfo>
</ds:Signature>
```

Les éléments suivants de la signature doivent être renseignés :

`CanonicalizationMethod@Algorithm` **(obligatoire)**

Cet attribut XML définit l'algorithme de canonisation de l'élément XML `<SignedInfo>`. L'algorithme utilisé est :

`Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"`

`SignatureMethod@Algorithm` **(obligatoire)**

Cet attribut XML définit l'algorithme de signature de l'élément XML `<SignedInfo>`, c'est-à-dire :

`Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"`

L'algorithme `RSAwithSHA1` n'est plus supporté.

La méthode de prétraitement `<DigestMethod@Algorithm>` de l'élément `<Référence>` doit être la même que la méthode (`sha256`) de prétraitement utilisée pour la signature.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

`Reference@URI` **(obligatoire)**

Cet attribut XML porte URI (au format `"#"+ID`) de l'identifiant de l'assertion SAML (c'est-à-dire : `<Assertion ID="...">`).

`Transform@Algorithm` **(obligatoire)**

On utilise ici une signature enveloppée. C'est-à-dire que l'élément XML `<signature>` est inclus dans l'assertion SAML. Cet attribut XML est donc valorisé à :

```
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"
```

`Transform@Algorithm` **(obligatoire)**

On décrit l'algorithme de canonisation C14N utilisé sur l'élément XML de l'assertion SAML. Cet attribut XML est donc valorisé à :

```
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
```

`DigestMethod@Algorithm` **(obligatoire)**

On utilise une méthode de prétraitement SHA-256 pour calculer le digest de l'assertion SAML. Cet attribut XML est donc valorisé à :

```
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"
```

Algorithme SHA1 n'est plus supporté.

`<DigestValue>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient le résultat du digest de l'assertion SAML encodé en base 64 référencée par l'attribut XML `Reference@URI`.

`<SignatureValue>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient le résultat de la signature encodé en base 64[13].

`<X509Certificate>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient le certificat X.509 de signature encodé en base 64.

[13] http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-SignatureValue

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

5.2 Assertion Structure

L'assertion Structure (jeton SAML 2.0) est émise par une structure de santé pour porter des informations nécessaires à l'authentification d'un agent (authentification indirecte) ou, le cas échéant, à l'identification d'un compte technique (authentification directe) agissant au nom de la personne morale. Elle est signée à l'aide d'un certificat logiciel de signature délivré à la structure et sa durée de validité est encadrée par les attributs de temporalité (NotBefore/NotOnOrAfter).

```
<saml:Assertion xmlns:saml="…"
Version="2.0" [1]
ID="..." [1]
IssueInstant=" ... " [1]>
   <saml:Issuer> ... </saml:Issuer> [1]
   <ds:Signature xmlns:ds="…">
     ...
   </ds:Signature>
   <saml:Subject>
      <saml:NameID Format=" ... "[1]> ... </saml:NameID> [1]
      <saml:SubjectConfirmation Method=" ... ">
         <saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter=" ... " [1]
                                       Recipient=" ... " [1]/>
      </saml:SubjectConfirmation>
   </saml:Subject>
   <saml:Conditions NotBefore=" ... " [1]
                    NotOnOrAfter=" ... " [1]>
      <saml:AudienceRestriction>
         <saml:Audience> ... </saml:Audience> [1]
      </saml:AudienceRestriction>
   </saml:Conditions>
   <saml:AuthnStatement AuthnInstant=" ... " [1]
                        SessionIndex=" ... " [1]>
      <saml:AuthnContext>
       <saml:AuthnContextClassRef>...</saml:AuthnContextClassRef> [1]
      </saml:AuthnContext>
   </saml:AuthnStatement>
   <saml:AttributeStatement>
      <saml:Attribute Name="PAGM">
         <saml:AttributeValue> ... </saml:AttributeValue> [1]
      </saml:Attribute>
      <saml:Attribute Name="identifiantFacturation">
         <saml:AttributeValue> ... </saml:AttributeValue> [0..1]
      </saml:Attribute>
      <saml:Attribute Name="identifiantDeleguant">
         <saml:AttributeValue> ... </saml:AttributeValue> [0..1]
      </saml:Attribute>
      <saml:Attribute Name="identifiantStructure"> [0..1]
        <saml:AttributeValue> ... </saml:AttributeValue> [1]
      </saml:Attribute>
   </saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>
```


Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

5.2.1 Attributs de l'assertion

http://www.interops.fr/Public/DocumentationDeReference/DocumentationNormative/Standard_Interops2.0_SpecificationsVI.pdf

Les éléments suivants de l'assertion SAML doivent être renseignés :

`Assertion@Version` **(obligatoire)**

Cet attribut XML contient la version du standard SAML. Il prend la valeur `"2.0"`.

`Assertion@ID` **(obligatoire)**

Cet attribut XML (`xs:NCNAME`) est l'identifiant de l'assertion. Il est composé du caractère "_" suivi d'un UUID.

C'est-à-dire : `"_"<UUID>`

Par exemple : `"_f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6"`

`Assertion@IssueInstant` **(obligatoire)**

Cet attribut XML (`xs:dateTime`) contient l'horodatage de création de l'assertion au format UTC.

Par exemple : `"2016-06-02T15:38:58Z"`

`<Issuer>` **(obligatoire)**

Cet élément XML est une URI qui identifie la structure de santé émettrice, ainsi que la version de la convention technique XML.

Format attendu :

`<IDPSSODescriptor@entityID>":"<Convention@version>`

Où :

- `<IDPSSODescriptor@entityID>` est la valeur de l'attribut `entityID` de l'élément `<IDPSSODescriptor>` de la convention technique XML.
- `<Convention@version>` est la valeur de l'attribut `version` de l'élément `<Convention>` de la convention technique XML.

Par exemple : `"urn:interops:cosi:cdri:990792693:idp:1.0"`

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

`<Signature>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient la signature `XMLDsig` (voir ci-dessous).

`<Subject><NameID@Format>` **(obligatoire)**

Cet attribut XML précise le format de l'identifiant de l'agent. Cette information est décrite par la convention technique XML dans l'élément XML `<NameIDFormat>`.

Par exemple :

`"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent"`

`<Subject><NameID>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient l'identifiant de l'agent (personne physique) ou, le cas échéant, d'un compte technique ayant initié l'accès.

Pour une personne physique (agent), l'identifiant est construit selon les principes décrits dans l'annexe « Source des données métier pour les professionnels et les structures » du cadre d'interopérabilité (PSIdNat).

Il peut notamment prendre la forme

`3 + FINESS/identifiant interne`

où l'identifiant interne est défini par la structure.

Par exemple :

`<Subject><NameID @Format="…">3750100125/1453</NameID></>`

Pour un compte technique, l'assertion Structure peut être émise au nom de la structure sans qu'une personne physique soit authentifiée par l'Assurance Maladie. Dans ce cas, cet élément XML reprend la valeur de l'identifiant national de la structure (idNatStruct[17]).

`<SubjectConfirmation@Method>` **(obligatoire)**

Cet attribut XML prend la valeur suivante :

`"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:sender-vouches".`

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

`<SubjectConfirmationData@NotOnOrAfter>` **(obligatoire)**

Cet attribut XML contient la date d'expiration associée à l'authentification de l'agent sur le SI de la structure. Il est de type `xs:dateTime` (UTC). La valeur est fixée par la structure et doit prendre en compte la dérive d'horloge prévue par la convention technique XML (paramètre `<ValidityLength>`).

En pratique, la date d'expiration est déterminée en ajoutant la durée de validité (et la marge de dérive) à l'instant de référence de l'authentification. À défaut de consigne spécifique, la durée d'expiration de l'authentification est de 7 jours.

Par Exemple : "`2016-06-02T15:38:58Z`"

`<SubjectConfirmationData@Recipient>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient l'identifiant URN du TLSi recevant l'assertion SAML. Cette information est décrite dans la convention technique XML via l'attribut `entityID` de l'élément `<SPSSODescriptor>`.

`<Conditions@NotBefore>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient la date de début de validité de l'assertion. Elle est généralement proche de la date de création de l'assertion, et doit tenir compte de la dérive d'horloge prévue par la convention technique XML (paramètre `<ValidityLength>`).

En pratique, la date de début est positionnée en retranchant une marge de dérive à l'instant de création, de façon à tolérer un léger décalage d'horloge entre émetteur et service récepteur.

Cet élément XML est de type `xs:dateTime` en UTC sans fuseau horaire.

`<Conditions@NotOnOrAfter>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient la date de fin de validité de l'assertion. Elle est fixée par la structure, ne doit pas dépasser la durée maximale autorisée par le SIR et doit être égale à la valeur de `<SubjectConfirmationData@NotOnOrAfter>`.

Cet attribut XML est de type `xs:dateTime` en UTC sans fuseau horaire.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

`<Audience>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient l'identifiant (URI) du TLSi visé. Cette information est décrite par la convention technique XML dans l'attribut XML `serviceURI` de l'élément XML `<ServiceBinding>`.

Par exemple : "`urn:interops:ameli:service:cdri:qualif:990792693`"

`<AuthnStatement@AuthnInstant>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient l'horodatage de l'authentification de l'agent sur le SI de la structure de santé. A moins de disposer de cette information, l'instant d'authentification peut être égal à l'instant de création de l'assertion.

Cet élément XML est de type `xs:dateTime` en UTC sans fuseau horaire.

`<AuthnStatement@SessionIndex>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient l'identifiant de l'assertion SAML. Il est donc identique à l'attribut `Assertion@ID`.

Par exemple : "`_06c6bece-28d6-11e6-86d7-e6618c2586e4`"

`<AuthnContextClassRef>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient la méthode d'authentification de l'agent sur le SI de la structure de santé.

La méthode d'authentification est une URN. Pour l'ensemble des valeurs normalisées, se reporter à la norme SAML.

Les valeurs possibles sont décrites dans la convention technique XML dans une liste d'éléments XML `<AccessAuthentication>`.

Par example :

```
"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Password"
"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:SmartcardPKI"
"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified"
"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:TLSClient"
```


Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Dans le cas d'une connexion sans agent (connexion directe de structure), la valeur de cet élément XML est :
`"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:TLSClient"`

`<Attribute Name="PAGM"><AttributeValue>` **(obligatoire)**

Une structure de santé habilite un agent à une ou plusieurs opérations d'un TLSi en lui autorisant un PAGM (Profil Applicatif Générique Métier).

Les règles d'attribution d'un PAGM sont définies dans la convention.

La liste des profils (PAGM) est définie par l'Assurance Maladie pour chaque TLSi.

L'appel d'une opération d'un TLSi n'est autorisé que si l'assertion SAML contient un PAGM valide pour cette opération. Cet élément XML contient donc la liste des PAGM attribués à l'agent. Une liste de PAGM peut être donnée en multipliant les éléments XML `<AttributeValue>` dans l'élément XML `<Attribute>`.

Cette information est décrite par la convention technique XML dans l'élément XML `<RequestedAttribute>`.

Par exemple :

```
<conv:RequestedAttribute
  friendlyName="Profils generiques"
  isRequired="true" name="PAGM"
  nameFormat="urn:interops:1.0:attrname-format"
  policy="urn:interops:1.0:attr-policy:matchAny">
  <conv:AttributeValue description="PAGM_PS">PAGM_PS
  </conv:AttributeValue>
</conv:Request>
```

Dans l'assertion Structure :

```
<saml:Attribute Name="PAGM">
  <saml:AttributeValue>PAGM_PS</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
```

`<Attribute Name="identifiantFacturation"><AttributeValue>` **(optionnel)**

Cet élément XML contient l'identifiant le numéro de facturation.

L'identifiant de facturation est facultatif.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

`<Attribute Name="identifiantDeleguant"><AttributeValue>` **(optionnel)**

Cet élément XML facultatif contient l'identifiant du PS délégant.

L'identification du PS délégant est renseignée lorsque l'accès aux TLSi est effectué par un utilisateur au nom et pour le compte d'un autre PS (le délégant).

Ce champ contient l'identification nationale du PS sous la forme `<type><identifiant>`.

Par exemple :

```
" 0 " + N° ADELI
" 8 " + N° RPPS
```

Par exemple : `"810001960002"`

L'identifiant du délégant est facultatif.

`<Attribute Name="identifiantStructure"><AttributeValue>` **(optionnel)**

Cet élément XML contient le FINESS Juridique et le FINESS géographique de la structure de santé à l'origine de l'assertion. Cette valeur est positionnée par le SI-PS.

L'identifiant de structure est une URN de la forme suivante : `urn:finess:FINESS_JURIDIQUE:FINESS_GEOGRAPHIQUE`.

Un des deux FINESS peut être vide, mais la structure de l'URN doit être respectée.

Par exemple :

```
<saml:Attribute Name="identifiantStructure">

<saml:AttributeValue>urn:finess:720000595:720000199</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>
```

L'utilisation (ou non) de cet élément XML sera précisée pour chaque TLSi.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

5.2.2 Attributs de la signature

La signature XMLDsig est composée comme suit :

```
<ds:Signature xmlns:ds="…">
  <ds:SignedInfo>
    <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="..."/> [1]
    <ds:SignatureMethod Algorithm="..."/> [1]
    <ds:Reference URI="..."> [1]
      <ds:Transforms> [1]
        <ds:Transform Algorithm="..."/> [1]
        <ds:Transform Algorithm="..."/> [1]
      </ds:Transforms>
      <ds:DigestMethod Algorithm="..."/> [1]
      <ds:DigestValue> ... </ds:DigestValue> [1]
    </ds:Reference>
  </ds:SignedInfo>
  <ds:SignatureValue> ... </ds:SignatureValue> [1]
  <ds:KeyInfo> [1]
    <ds:X509Data> [1]
      <ds:X509Certificate> ... </ds:X509Certificate> [1]
    </ds:X509Data>
  </ds:KeyInfo>
</ds:Signature>
```

Les éléments suivants de la signature doivent être renseignés :

`CanonicalizationMethod@Algorithm` **(obligatoire)**

Cet attribut XML définit l'algorithme de canonisation de l'élément XML `<SignedInfo>`. L'algorithme utilisé est :

`Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"`

`SignatureMethod@Algorithm` **(obligatoire)**

Cet attribut définit l'algorithme de signature de l'élément XML `<SignedInfo>`, c'est-à-dire :

`Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"`

`Reference@URI` **(obligatoire)**

Cet attribut XML porte URI (au format `"#"+ID`) de l'identifiant de l'assertion SAML (`<Assertion ID="...">`).

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

`Transform@Algorithm` **(obligatoire)**

On utilise ici une signature enveloppée. C'est-à-dire que l'élément XML `<signature>` est inclus dans l'assertion SAML. Cet attribut XML est donc valorisé à :

`Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"`

`Transform@Algorithm` **(obligatoire)**

On décrit l'algorithme de canonisation C14N utilisé sur l'élément XML de l'assertion SAML. Cet attribut XML est donc valorisé à :

`Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"`

`DigestMethod@Algorithm` **(obligatoire)**

On utilise une méthode de prétraitement SHA-256 pour calculer le digest de l'assertion SAML. Cet attribut XML est donc valorisé à :

`Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"`

`<DigestValue>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient le résultat du digest de l'assertion SAML encodé en base 64 référencée par l'attribut XML `Reference@URI`.

`<SignatureValue>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient le résultat de la signature encodé en base 64[14].

`<X509Certificate>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient le certificat X.509 de signature encodé en base 64.

5.3 Assertion Vitale

L'assertion Vitale (jeton SAML 2.0) est utilisée pour porter les informations issues de la carte Vitale nécessaires à l'identification (et, le cas échéant, à l'authentification) de la carte Vitale lors de l'appel d'un TLSi. Sa présence dans la requête SOAP dépend des exigences du TLSi. Selon ces exigences, l'assertion Vitale peut être non signée (contrôle

[14] http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-SignatureValue

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

d'opposition uniquement) ou signée (contrôle d'opposition + vérification cryptographique de l'authenticité de la carte).

```
<saml:Assertion xmlns:saml="..."
version="2.0" [1]
ID="..." [1]
IssueInstant="..." [1]>
  <saml:Issuer Format="..." [0..1]> ... </saml:Issuer> [1]
  <ds:Signature xmlns:ds="...">
   ...
  </ds:Signature> [0..1]
  <saml:Subject>
    <saml:NameID NameQualifier="VITALE" [1]
                 SPNameQualifier="CV" [0..1]> ... </saml:NameID> [1]
  </saml:Subject> [1]
  <saml:AttributeStatement> [1]
    <saml:Attribute Name="NIR"> [0..1]
      <saml:AttributeValue> ... </saml:AttributeValue> [1]
    </saml:Attribute>
    <saml:Attribute Name="DateNai"> [0..1]
      <saml:AttributeValue> ... </saml:AttributeValue> [1]
    </saml:Attribute>
    <saml:Attribute Name="Rang"> [0..1]
      <saml:AttributeValue> ... </saml:AttributeValue> [1]
    </saml:Attribute>
    <saml:Attribute Name=" ... "> [0..N]
      <saml:AttributeValue> ... </saml:AttributeValue> [1]
    </saml:Attribute>
  </saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>
```

5.3.1 Attributs de l'assertion

Les éléments suivants de l'assertion Vitale doivent être renseignés (sauf mention contraire). Les règles spécifiques liées à la signature (assertion signée ou non signée) sont précisées dans les attributs concernés.

Les éléments suivants de l'assertion Vitale doivent être renseignés :

`Assertion@Version` **(obligatoire)**

Cet attribut XML contient la version du standard SAML. Il prend la valeur `"2.0"`.

`Assertion@ID` **(obligatoire)**

Cet attribut XML (`xs:NCNAME`) est l'identifiant de l'assertion. Il est composé du caractère "_" suivi d'un UUID.

C'est-à-dire : `"_"<UUID>`

Par exemple : `"_f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6"`

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

`Assertion@IssueInstant` **(obligatoire)**

Cet attribut XML (`xs:dateTime`) contient l'horodatage de l'assertion au format UTC.

Par exemple : `"2016-06-02T15:38:58Z"`

`<Issuer>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient l'identité de l'émetteur de l'assertion Vitale.

- Soit le `<Subject><NameID>` de l'assertion PS ou de l'assertion Structure ;
- Soit l'identifiant (`<username>`) utilisé lors d'un accès par identifiant et mot de passe.

`Issuer@Format` **(optionnel)**

Cet attribut XML contient le format de l'`Issuer`. Par exemple :

- La valeur issue d'une assertion PS est fixée à : `Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:X509SubjectName".`
- La valeur issue d'une assertion Structure est fixée à : `Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent".`
- La valeur issue d'un identifiant (`<username>`) est fixée à : `Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent".`

`<Signature>` **(optionnel)**

Cet élément XML contient la signature de l'assertion (voir ci-dessous).

`<Subject><NameID@NameQualifier>` **(obligatoire)**

Cet attribut XML porte l'autorité d'affectation du numéro de série de la carte Vitale. Il prend la valeur `"VITALE"`.

Par exemple : `<saml:NameID NameQualifier="VITALE">`

`<Subject><NameID@SPNameQualifier>` **(optionnel)**

Cet attribut XML porte le service de délivrance du numéro de série de l'ApCV. Il prend la valeur `"CV"`.

Par exemple : `SPNameQualifier="CV"`

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

`<Subject><NameID>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient le numéro de série logique de la carte Vitale.

L'API SSV (Document API SSV) restitue le groupe de données 101, champ 2 qui contient le numéro de série logique.

L'API de Lecture (Document API Lecture) restitue les données en carte Vitale au format XML. L'élément `<t_AsnDonneesVitale><teck><numSerie>` contient le numéro de série logique.

Le numéro de série logique a une longueur fixe de 12 caractères. Si nécessaire, ce numéro est complété avec des « `0` » à gauche.

```
<saml:NameID NameQualifier="VITALE">000466904593</saml:NameID>
```

`<Attribute Name="NIR"><AttributeValue>` **(optionnel)**

Cet élément XML contient le NIR (13N) du porteur de la carte. C'est le NIR de la première zone bénéficiaire trouvée (sans la clef) ou si ce champ n'est pas renseigné, NIR de la zone assurée.

L'utilisation (ou non) de cet élément XML sera précisée pour chaque TLSi.

`<Attribute Name="DateNai"><AttributeValue>` **(optionnel)**

Cet élément XML contient la date de naissance du bénéficiaire au format `AAAA-MM-JJ` (accepte le format date lunaire).

Ce champ est à renseigner uniquement si le champ NIR de la première zone bénéficiaire ne l'est pas.

L'utilisation (ou non) de cet élément XML sera précisée pour chaque TLSi.

`<Attribute Name="Rang"><AttributeValue>` **(optionnel)**

Cet élément XML contient le rang (2N) contenu dans la carte Vitale.

Ce champ est à renseigner uniquement si le champ NIR de la première zone bénéficiaire ne l'est pas.

L'utilisation (ou non) de cet élément XML sera précisée pour chaque TLSi.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

5.3.2 Attributs de la signature

La signature `Vitale` est composée comme suit :

```
<ds:Signature xmlns:ds="…">
  <ds:SignedInfo>
    <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="..."/> [1]
    <ds:SignatureMethod Algorithm="..."/> [1]
    <ds:Reference URI="..."> [1]
      <ds:Transforms> [1]
        <ds:Transform Algorithm="..."/> [1]
        <ds:Transform Algorithm="..."/> [1]
      </ds:Transforms>
      <ds:DigestMethod Algorithm="..."/> [1]
      <ds:DigestValue> ... </ds:DigestValue> [1]
    </ds:Reference>
  </ds:SignedInfo>
  <ds:SignatureValue> ... </ds:SignatureValue> [1]
  <ds:KeyInfo> [1]
    <!-- -->
    <v:KeyInfo xmlns:vitale="…">
      ...
     </v:KeyInfo> [1]
  </ds:KeyInfo>
</ds:Signature>
```

Les éléments suivants de la signature doivent être renseignés :

`CanonicalizationMethod@Algorithm` **(obligatoire)**

Cet attribut XML définit l'algorithme de canonisation de l'élément XML `<SignedInfo>`. L'algorithme utilisé est :

`Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"`

`SignatureMethod@Algorithm` **(obligatoire)**

Cet attribut définit l'algorithme de signature de l'élément XML `<SignedInfo>`. Trois méthodes de signature Vitale sont actuellement utilisées.

Pour les cartes Vitale V1 SCOT :

`Algorithm="http://www.sesam-vitale.fr/xmldsig/2011/06/V1SCOT-SHA256/6"`

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Dans ce cas, la carte Vitale signe les 6 octets de poids faible de l'empreinte SHA-256 de la référence.

Pour les cartes Vitale V1 IGEA :

`Algorithm="http://www.sesam-vitale.fr/xmldsig/2011/06/V1IGEA-SHA256/20"`

Dans ce cas, la carte Vitale signe les 20 octets de poids faible de l'empreinte SHA-256 de la référence.

Pour les cartes Vitale V2 :

`Algorithm="http://www.sesam-vitale.fr/xmldsig/2011/06/V2-SHA256"`

Dans ce cas, la carte Vitale signe 32 octets, c'est-à-dire de l'empreinte SHA-256 complète de la référence.

Pour une carte Vitale 2 : utilisation de la clef de scellement SIG-AMO.

`Reference@URI` **(obligatoire)**

Cet attribut XML porte URI (au format `"#"+ID`) de l'identifiant de l'assertion SAML (`<Assertion ID="...">`).

`Transform@Algorithm` **(obligatoire)**

On utilise ici une signature enveloppée. C'est-à-dire que l'élément XML `<signature>` est inclus dans l'assertion SAML. Cet attribut XML est donc valorisé à :

`Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"`

`Transform@Algorithm` **(obligatoire)**

On décrit l'algorithme de canonisation C14N utilisé sur l'élément XML de l'assertion SAML. Cet attribut XML est donc valorisé à :

`Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"`

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

`DigestMethod@Algorithm` **(obligatoire)**

On utilise une méthode de prétraitement SHA-256 pour calculer le digest de l'assertion SAML. Cet attribut XML est donc valorisé à :

`Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"`

`<DigestValue>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient le résultat du digest de l'assertion SAML encodé en base 64 référencée par l'attribut XML `Reference@URI`.

`<SignatureValue>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient le résultat de la signature VITALE encodé en base 64[15].

Longueur des signatures VITALE en fonction du type de carte :

- pour une carte Vitale 1 SCOT : 8 octets ;
- pour une carte Vitale 1 IGEA : 8 octets ;
- pour une carte Vitale 2 : 8 ou 16 octets.

`<KeyInfo>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient les éléments nécessaires pour vérifier la signature Vitale (cf. chapitre 6.2 ci-dessous).

```
<v:KeyInfo xmlns:vitale="...">
  <v:Type> ... </v:Type>  [1]
  <v:Nature> ... </v:Nature> [1]
  <v:NumSerieLogique> ... </v:NumSerieLogique> [0..1]
  <v:NumFabricant> ... </v:NumFabricant> [0..1]
  <v:CleMere> ... </v:CleMere> [0..1]
</v:KeyInfo>
```

[15] http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-SignatureValue

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Les champs suivant sont nécessaires une **carte V1 SCOT :**

Balises XML	Description
Type	[obligatoire] (AN) Type de la carte Vitale = « V1SCOT »
Nature	[obligatoire] (1A) Nature de la carte Vitale. « T » pour désigner une carte Vitale de test. « R » pour désigner une carte Vitale réelle. « D » pour désigner une carte Vitale de démo.
NumSerieLogique	[obligatoire] (12N) Numéro de série logique de la carte Vitale.
NumFabricant	[obligatoire] (4AN) Numéro d'encarteur de la carte Vitale.

Par exemple :

```
<vitale:KeyInfo xmlns:vitale="...">
  <vitale:Type>V1SCOT</vitale v:Type>
  <vitale:Nature>R</vitale:Nature>
  <vitale:NumSerieLogique>000466904593
  </vitale:NumSerieLogique>
  <vitale:NumFabricant>0006</vitale:NumFabricant>
</vitale:KeyInfo>
```


Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Les champs suivant sont nécessaires **une carte Vitale V1IGEA** :

Balises XML	Description
Type	[obligatoire](AN) Type de la carte Vitale = « V1IGEA »
Nature	[obligatoire](1A) Nature de la carte Vitale. « T » pour désigner une carte Vitale de test. « R » pour désigner une carte Vitale réelle. « D » pour désigner une carte Vitale de démo.
NumSerieLogique	[obligatoire] (12N) Numéro de série logique de la carte Vitale.

Par exemple :

```
<vitale:KeyInfo xmlns:vitale="...">
  <vitale:Type>V1IGEA</vitale:Type>
  <vitale:Nature>R</vitale:Nature>
  <vitale:NumSerieLogique>000466904593
  </vitale:NumSerieLogique>
</vitale:KeyInfo>
```


Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Les champs suivants sont nécessaires pour **une carte Vitale 2** :

Balises XML	Description
Type	[obligatoire] (AN) Type de la carte Vitale = « V2 »
Nature	[obligatoire](1A) Nature de la carte Vitale. « T » pour désigner une carte Vitale de test. « R » pour désigner une carte Vitale réelle. « D » pour désigner une carte Vitale de démo.
NumSerieLogique	[obligatoire] (12N) Numéro de série logique de la carte Vitale.
CleMere	[obligatoire] (64AN) Nom de la clef mère de scellement AMO SIG-AMO utilisée.

Par exemple :

```
<vitale:KeyInfo xmlns:vitale="…">
  <vitale:Type>V2</vitale:Type>
  <vitale:Nature>R</vitale:Nature>
  <vitale:NumSerieLogique>000466904593
  </vitale:NumSerieLogique>
  <vitale:CleMere>T2.M.SK.VI.AMO.SG.466</vitale:CleMere>
</vitale:KeyInfo>
```


Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

5.4 Assertion ApCV

```
<saml:Assertion xmlns:saml="..."
version="2.0" [1]
ID="..." [1]
IssueInstant="..." [1]>
  <saml:Issuer Format="..." [0..1]> ... </saml:Issuer> [1]
  <saml:Subject>
    <saml:NameID NameQualifier="VITALE" [1]
                 SPNameQualifier="ApCV" [1]> ... </saml:NameID> [1]
  </saml:Subject> [1]
  <saml:AttributeStatement> [1]
    <saml:Attribute Name="ApCVToken"> [0..1]
      <saml:AttributeValue> ... </saml:AttributeValue> [1]
    </saml:Attribute>
    <saml:Attribute Name=" ... "> [0..N]
      <saml:AttributeValue> ... </saml:AttributeValue> [1]
    </saml:Attribute>
  </saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>
```

5.4.1 Attributs de l'assertion

Les éléments suivants de l'assertion doivent être renseignés :

`Assertion@Version` **(obligatoire)**

Cet attribut XML contient la version du standard SAML. Il prend la valeur `"2.0"`.

`Assertion@ID` **(obligatoire)**

Cet attribut XML (`xs:NCNAME`) est l'identifiant de l'assertion. Il est composé du caractère "_" suivi d'un UUID.

C'est-à-dire : `"_"<UUID>`

Par exemple : `"_f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6"`

`Assertion@IssueInstant` **(obligatoire)**

Cet attribut XML (`xs:dateTime`) contient l'horodatage de l'assertion au format UTC.

Par exemple : `"2016-06-02T15:38:58Z"`

`<Issuer>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient l'identité de l'émetteur de l'assertion ApCV.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

- Soit le `<Subject><NameID>` de l'assertion PS ou de l'assertion Structure ;
- Soit l'identifiant (`<username>`) utilisé lors d'un accès par identifiant et mot de passe.

`Issuer@Format` **(optionnel)**

Cet attribut XML contient le format de l'`Issuer`. Par exemple :

- La valeur issue d'une assertion PS est fixée à :
  `Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:X509SubjectName".`
- La valeur issue d'une assertion Structure est fixée à :
  `Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent".`
- La valeur issue d'un identifiant (`<username>`) est fixée à :
  `Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent".`

`<Subject><NameID@NameQualifier>` (**obligatoire**)

Cet attribut XML porte l'autorité d'affectation du numéro de série. Il prend la valeur `"VITALE"`.

Par exemple : `NameQualifier="VITALE"`

`<Subject><NameID@SPNameQualifier>` **(obligatoire)**

Cet attribut XML porte le service de délivrance du numéro de série de l'ApCV. Il prend la valeur `"ApCV"`.

Par exemple : `SPNameQualifier="ApCV"`

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

`<Subject><NameID>` **(obligatoire)**

Cet élément XML contient le numéro de série de l'ApCV. Ce numéro est fourni dans le contexte ApCV et est recopié sans modification dans l'assertion ApCV.

Ce numéro de série ApCV a une longueur fixe de 12 caractères. Si nécessaire, ce numéro est complété avec des « `0` » à gauche.

`<Attribute Name="ApCVToken"><AttributeValue>` **(obligatoire)**

Cet élément XML obligatoire contient le jeton d'autorisation ApCV.

Ce jeton est fourni par le système d'information Appli Carte Vitale lors de la récupération du contexte ApCV et est recopié sans aucune modification dans l'assertion ApCV.

Le jeton d'autorisation ApCV est retourné dans les réponses des services[16] suivants :

- WS_ApCV01 – authentifierUtilisateurProximite,

dans la réponse `AuthentifierUtilisateurProximiteRep`, au sein de l'élément

`<ContexteApCV><TokenApCV>`

- WS_ApCV02 – restituerContexteApCV,

dans la réponse `RestituerContexteApCVRep`, au sein de l'élément

`<ContexteApCV><TokenApCV>.`

Dans les deux cas, le SI-PS doit extraire la valeur du TokenApCV depuis le contexte ApCV retourné par le service et l'insérer telle quelle dans l'élément `<AttributeValue>` de l'assertion ApCV.

Le jeton d'autorisation ApCV permet au service destinataire de vérifier que l'ApCV a été préalablement authentifiée et que le contexte ApCV associé est toujours valide. Toute modification du jeton entraîne l'invalidation de l'assertion ApCV.

`<Attribute Name="…"><AttributeValue>` **(optionnel)**

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

L'assertion ApCV peut contenir les mêmes `<attribute>` que l'assertion Vitale (chap 5.3.1). L'utilisation de ces attributs complémentaires sera précisée dans les guides d'intégration des TLSi.

[16] Guide d'intégration Appli Carte Vitale IAS ApCV-MP-001 - GI Demander l'authentification et gérer le contexte ApCV.v1.3.pdf (et version supérieur)

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

5.5 Synthèse des identifiants dans les assertions

Balise XML de l'assertion SAML	<Issuer>	<Subject> <NameID>	<identifiantFacturation>	<identifiantDelegant>	< identifiantStructure >	
	Identifiant du signataire de l'assertion	Identifiant du PS ou de la structure	Identifiant de facturation du PS ou de la structure * Optionnel *	Identifiant du délégant * Optionnel *	Identifiant de la structure *optionnel*	Sécurité
Assertion PS (CPS, CPF) en Ville	DN du certificat de signature de la CPS/CPF	CN du certificat de signature de la CPS/CPF (RPPS…)	Identifiant de facturation du PS	* non présent *	* non présent *	L'assertion SAML est signée par la CPS/CPF.
Assertion PS (CPS, CPF) en structure de santé	DN du certificat de signature de la CPS/CPF	CN du certificat de signature de la CPS/CPF (RPPS…)	FINESS juridique ou géographique	* non présent *	FINESS juridique et FINESS géographique	L'assertion SAML est signée par la CPS/CPF.
Assertion PS (CDE, CPE) en Ville	DN du certificat de signature de la CPE/CDE	CN du certificat de signature de la CPE/CDE. (FINESS/Reg)	Identifiant de facturation du PS	* non présent *	* non présent *	L'assertion SAML est signée par la CPE/CDE.
Assertion PS (CDE, CPE) en structure de santé	DN du certificat de signature de la CPE/CDE	CN du certificat de signature de la CPE/CDE. (FINESS/Reg)	FINESS juridique ou géographique	* non présent *	FINESS juridique et FINESS géographique	L'assertion SAML est signée par la CPE/CDE.
Assertion PS (PSC) en Ville	<ContexteLPS ><LPS><instance>	idnat_PS	Identifiant de facturation du PS	* non présent *	* non présent *	Assertion SAML non signé + jeton d'accès AM
Assertion PS (PSC) en structure de santé	<ContexteLPS ><LPS><instance>	idnat_PS	FINESS juridique ou géographique	* non présent *	FINESS juridique et FINESS géographique	Assertion SAML non signé + jeton d'accès AM
Assertion Structure (auth indirect PS)	Identité INTEROPS de la structure	Identifiant unique de l'agent dans le référentiel de la structure (FINESS/Reg)	FINESS juridique ou géographique	Identifiant national du PS délégant	FINESS juridique et FINESS géographique	L'assertion SAML est signée par le certificat de signature de la structure
Assertion Structure (auth. direct de structure)	Identité INTEROPS de la structure	Idnat_struct	* non présent *	* non présent *	FINESS géographique et FINESS juridique (pour certains services, seul le FINESS géographique est demandé)	L'assertion SAML est signée par le certificat de signature de la structure
Assertion Vitale	<Subject> <NameID> de l'assertion PS ou de l'assertion Structure qui accompagne l'assertion Vitale	Numéro de série logique de la carte Vitale	* non présent *	* non présent *	* non présent *	L'assertion SAML peut être signée par la carte Vitale
Assertion ApCV	<Subject> <NameID> de l'assertion PS ou de l'assertion Structure qui accompagne l'assertion ApCV	Numéro de série de l'ApCV	* non présent *	* non présent *	* non présent *	L'assertion SAML contient un jeton ApCVToken.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Chapitre 6 Annexes

6.1 Schéma de l'élément XML <Erreur>

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:siram="urn:siram"
targetNamespace="urn:siram" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:complexType name="type_erreur">
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="severite"
          type="siram:severiteeEnum" use="required"/>
        <xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="messageID" type="xs:string" use="optional"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="Erreur" type="siram:type_erreur"/>
  <xs:simpleType name="severiteeEnum">
    <xs:restriction base="xs:QName">
      <xs:enumeration value="information"/>
      <xs:enumeration value="avertissement"/>
      <xs:enumeration value="erreur"/>
      <xs:enumeration value="fatale"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

6.2 Schéma de l'élément XML <KeyInfo>

Définition du `<KeyInfo>` propre aux cartes Vitale :

```
<complexType name="type_keyInfo">
  <sequence>
    <element name="Type" type="string" minOccurs="0"/>
    <element name="Nature" type="string" minOccurs="0"/>
    <element name="NumSerieLogique" type="string"/>
    <element name="NumFabricant" type="string" minOccurs="0"/>
    <element name="CleMere" type="string" minOccurs="0"/>
  </sequence>
</complexType>
```


Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

6.3 Assertion PS signée

```
<?xml version="1.0"?>
<saml:Assertion xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ID="_431f08db-5e4c-49ef-95c6-909131aab423"
IssueInstant="2012-04-23T12:29:44.440Z"
Version="2.0">
  <saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:X509SubjectName">
  CN=0991092560,OID.2.5.4.4=BIDE,OID.2.5.4.42=Jean,OU=Medecin,O=GIP-CPS-
TEST,C=FR</saml:Issuer>
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256"/>
      <Reference URI="#_431f08db-5e4c-49ef-95c6-909131aab423">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-
signature"/>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
        <DigestValue>imHS1md8AeIcdr9RY2clqvUzp0Y=</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>
NnXRPjZBjeqBIgRf7wDPfLYQgTAlcN/q6XaXi6gQv+aWvf4pSqIcIMQHj7frifj5
…
BBxnuFdTUyigapJPzUTKEGXR0KkzavUOX0iSI5SsQOM=
    </SignatureValue>
    <KeyInfo>
      <X509Data>
        <X509Certificate>
MIID3jCCAsagAwIBAgIGAJAAAmghMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMFgxCzAJBgNVBAYT
…
MtVEVTVDEQMA4GA1UECxQHTelkZWNpbjBNMAsGA1UEKhME2TxhgoGoQ==
                </X509Certificate>
      </X509Data>
    </KeyInfo>
  </Signature>
  <saml:Subject>
    <saml:NameID NameQualifier="CPS">0991092560</saml:NameID>
  </saml:Subject>
</saml:Assertion>
```


Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

6.4 Assertion Structure

```
<?xml version="1.0"?>
<saml:Assertion xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"
 ID="_06c6bece-28d6-11e6-86d7-e6618c2586e4"
 Version="2.0"
 IssueInstant="2016-06-02T15:23:58Z">
  <saml:Issuer>urn:interops:180035024:idp:1.0</saml:Issuer>
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha256"/>
      <Reference URI="#_06c6bece-28d6-11e6-86d7-e6618c2586e4">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-
signature"/>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha256"/>
        <DigestValue>dYqpIjE2s1/p5+XInz5aBPz6aSI=</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>
KLm+k9q13/PWKfKCkiXaSgYRv0wrhBlkJWb4Qh5r0OzCxjS+N7NsDkit/AmvHIItRi7
…
jcUzGa1K2tnU2wDBPbsLx7wjiJcrlWTqpDa88=
    </SignatureValue>
    <KeyInfo>
      <X509Data>
        <X509Certificate>
MIID6DCCAtCgAwIBAgIDAYmjMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAME8xGzAZBgNVBAMTEkFDIEN
…
656ml2MpMAmEnHvlPSek/4RRIn3V+QSG5uxlBqH9OxgOmokgwQ/9xJjxE+VALLLK4E=
        </X509Certificate>
      </X509Data>
    </KeyInfo>
  </Signature>
  <saml:Subject>
    <saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-
format:persistent">3750100125/1453</saml:NameID>
    <saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:sender-vouches">
      <saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2016-06-02T15:38:58Z"
Recipient="urn:interops:180035024:idp:1.0"/>
    </saml:SubjectConfirmation>
  </saml:Subject>
  <saml:Conditions NotBefore="2016-06-02T15:18:58Z" NotOnOrAfter="2016-06-
02T15:38:58Z">
    <saml:AudienceRestriction>
      <saml:Audience>urn:interops:service:xxx:xxxxx</saml:Audience>
    </saml:AudienceRestriction>
  </saml:Conditions>
  <saml:AuthnStatement AuthnInstant="2016-06-02T17:23:57Z" SessionIndex="_06c6bece-
28d6-11e6-86d7-e6618c2586e4">
    <saml:AuthnContext>
```


Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

```
      <saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Password
            </saml:AuthnContextClassRef>
    </saml:AuthnContext>
  </saml:AuthnStatement>
  <saml:AttributeStatement>
    <saml:Attribute Name="PAGM">
      <saml:AttributeValue>PAGM_PS</saml:AttributeValue>
    </saml:Attribute>
    <saml:Attribute Name="identifiantDeleguant">
      <saml:AttributeValue>10003457801</saml:AttributeValue>
    </saml:Attribute>
    <saml:Attribute Name="identifiantFacturation">
      <saml:AttributeValue>991048000</saml:AttributeValue>
    </saml:Attribute>
    <saml:Attribute Name="identifiantStructure">
      <saml:AttributeValue>urn:finess:720000595:720000199</saml:AttributeValue>
    </saml:Attribute>
  </saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>
```


Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

6.5 Assertion Vitale non signée

```
<?xml version="1.0"?>
<saml:Assertion xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
 ID="_790a4fc3-5639-4473-90e6-78be4de398e1"
 IssueInstant="2011-05-31T16:36:53Z"
 Version="2.0">
  <saml:Issuer>0381044676</saml:Issuer>
  <saml:Subject>
    <saml:NameID NameQualifier="VITALE"
SPNameQualifier="CV">000123456789</saml:NameID>
  </saml:Subject>
  <saml:AttributeStatement>
    <saml:Attribute Name="NIR">
      <saml:AttributeValue>1234567890123</saml:AttributeValue>
    </saml:Attribute>
  </saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>
```


Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

6.6 Assertion Vitale signée SCOT

```
<?xml version="1.0"?>
<saml:Assertion xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ID="_790a4fc3-5639-4473-90e6-78be4de398e1"
IssueInstant="2011-06-28T17:06:26Z"
Version="2.0">
  <saml:Issuer>00B1023668</saml:Issuer>
  <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <ds:SignedInfo>
      <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
c14n#"/>
      <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.sesam-
vitale.fr/xmldsig/2011/06/V1SCOT-SHA256/6"/>
      <ds:Reference URI="#_790a4fc3-5639-4473-90e6-78be4de398e1">
        <ds:Transforms>
          <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-
signature"/>
          <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
        </ds:Transforms>
        <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
        <ds:DigestValue>AO/hZF5UtgN05b980RasZUk/W+BclB1Js3ow0JGcWPI=</ds:DigestValue>
      </ds:Reference>
    </ds:SignedInfo>
    <ds:SignatureValue>rQCfvSlUsUk=</ds:SignatureValue>
    <ds:KeyInfo>
      <v:KeyInfo xmlns:v="http://www.sesam-vitale.fr/xmldsig/2011/12/vitale">
        <v:Type>V1SCOT</v:Type>
        <v:Nature>R</v:Nature>
        <v:NumSerieLogique>000467107356</v:NumSerieLogique>
        <v:NumFabricant>0006</v:NumFabricant>
      </v:KeyInfo>
    </ds:KeyInfo>
  </ds:Signature>
  <saml:Subject>
    <saml:NameID NameQualifier="VITALE"
SPNameQualifier="CV">000467107356</saml:NameID>
  </saml:Subject>
  <saml:AttributeStatement>
    <saml:Attribute Name="NIR">
      <saml:AttributeValue>1500815051040</saml:AttributeValue>
    </saml:Attribute>
  </saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>
```


Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

6.7 Assertion Vitale IGEA

```
<?xml version="1.0"?>
<saml:Assertion xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 ID="_790a4fc3-5639-4473-90e6-78be4de398e1"
 IssueInstant="2011-06-29T10:40:19Z"
 Version="2.0"
 xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion http://docs.oasis-
open.org/security/saml/v2.0/saml-schema-assertion-2.0.xsd">
  <saml:Issuer>00B1023668</saml:Issuer>
  <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <ds:SignedInfo>
      <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
c14n#"/>
      <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.sesam-
vitale.fr/xmldsig/2011/06/V1IGEA-SHA256/20"/>
      <ds:Reference URI="#_790a4fc3-5639-4473-90e6-78be4de398e1">
        <ds:Transforms>
          <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-
signature"/>
          <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
        </ds:Transforms>
        <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
        <ds:DigestValue>FmybAUWG02pm+gbqzUO7VJvtCjcHk6cP8tOfBo08fxo=</ds:DigestValue>
      </ds:Reference>
    </ds:SignedInfo>
    <ds:SignatureValue>cbkZj4OdaWs=</ds:SignatureValue>
    <ds:KeyInfo>
      <v:KeyInfo xmlns:v="http://www.sesam-vitale.fr/xmldsig/2011/12/vitale">
        <v:Type>V1IGEA</v:Type>
        <v:Nature>R</v:Nature>
        <v:NumSerieLogique>000467107356</v:NumSerieLogique>
      </v:KeyInfo>
    </ds:KeyInfo>
  </ds:Signature>
  <saml:Subject>
    <saml:NameID NameQualifier="VITALE"
SPNameQualifier="CV">000467107356</saml:NameID>
  </saml:Subject>
  <saml:AttributeStatement>
    <saml:Attribute Name="NIR">
      <saml:AttributeValue>2501962643002</saml:AttributeValue>
    </saml:Attribute>
  </saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>
```

Figure 11 – Exemple d'assertion Vitale IGEA

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

6.8 Assertion Vitale V2

```
<?xml version="1.0"?>
<saml:Assertion xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 ID="_790a4fc3-5639-4473-90e6-78be4de398e1"
 IssueInstant="2011-06-29T10:34:03Z"
 Version="2.0">
  <saml:Issuer>00B1023668</saml:Issuer>
  <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <ds:SignedInfo>
      <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
c14n#"/>
      <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.sesam-vitale.fr/xmldsig/2011/06/V2-
SHA256"/>
      <ds:Reference URI="#_790a4fc3-5639-4473-90e6-78be4de398e1">
        <ds:Transforms>
          <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-
signature"/>
          <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
        </ds:Transforms>
        <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
        <ds:DigestValue>/IIvcn1QXN4eYUgh3O3ze6Q6VQ/6pmrBse+5IQFG2FA=</ds:DigestValue>
      </ds:Reference>
    </ds:SignedInfo>
    <ds:SignatureValue>1HXqB7om6fw=</ds:SignatureValue>
    <ds:KeyInfo>
      <v:KeyInfo xmlns:v="http://www.sesam-vitale.fr/xmldsig/2011/12/vitale">
        <v:Type>V2</v:Type>
        <v:Nature>R</v:Nature>
        <v:NumSerieLogique>000467107356</v:NumSerieLogique>
        <v:CleMere>T2.M.SK.VI.AMO.SG.466</v:CleMere>
      </v:KeyInfo>
    </ds:KeyInfo>
  </ds:Signature>
  <saml:Subject>
    <saml:NameID NameQualifier="VITALE"
SPNameQualifier="CV">000467107356</saml:NameID>
  </saml:Subject>
  <saml:AttributeStatement>
    <saml:Attribute Name="NIR">
      <saml:AttributeValue>1550672000106</saml:AttributeValue>
    </saml:Attribute>
  </saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>
```

Figure 12 – Exemple d'assertion Vitale V2

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

6.9 Assertion ApCV

```
<?xml version="1.0"?>
<saml:Assertion xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" ID="_790a4fc3-
5639-4473-90e6-78be4de398e1"
IssueInstant="2020-03-03T10:36:53Z" Version="2.0">
  <saml:Issuer>0381044676</saml:Issuer>
  <saml:Subject>
    <saml:NameID NameQualifier="VITALE"
SPNameQualifier="ApCV">000123456789</saml:NameID>
  </saml:Subject>
  <saml:AttributeStatement>
    <saml:Attribute Name="ApCVToken">
      <saml:AttributeValue>APCV_TOKEN</saml:AttributeValue>
    </saml:Attribute>
  </saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>
```

Figure 13 – Exemple d'Assertion ApCV

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

6.10 Contexte BAM

```
<?xml version="1.0"?>
<ctxbam:ContexteBAM xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:ctxbam="urn:siram:bam:ctxbam"
 Nature="CTXBAM"
 Version="01_00">
  <ctxbam:Id>550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000</ctxbam:Id>
  <ctxbam:Temps>2001-12-17T09:30:47Z</ctxbam:Temps>
  <ctxbam:Emetteur>0381044676</ctxbam:Emetteur>
  <ctxbam:DateRef>2011-10-17T12:59:49+02:00</ctxbam:DateRef>
  <ctxbam:COUVERTURE>
    <ctxbam:GrandRegime>00</ctxbam:GrandRegime>
    <ctxbam:Organisme>000</ctxbam:Organisme>
    <ctxbam:CodeCentre>0000</ctxbam:CodeCentre>
    <ctxbam:ASSURE>
      <ctxbam:Id>
        <ctxbam:Num>0000000000000</ctxbam:Num>
        <ctxbam:Cle>00</ctxbam:Cle>
      </ctxbam:Id>
    </ctxbam:ASSURE>
    <ctxbam:BENEFICIAIRE>
      <ctxbam:Nir>
        <ctxbam:Num>0000000000000</ctxbam:Num>
        <ctxbam:Cle>00</ctxbam:Cle>
        <ctxbam:DateCertification>1967-08-13</ctxbam:DateCertification>
      </ctxbam:Nir>
      <ctxbam:DateNai>0000-00-00</ctxbam:DateNai>
      <ctxbam:Rang>0</ctxbam:Rang>
    </ctxbam:BENEFICIAIRE>
  </ctxbam:COUVERTURE>
</ctxbam:ContexteBAM>
```

Figure 14 – Exemple de contexte BAM

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

6.11 Contexte LPS

```
<?xml version="1.0"?>
<ctxlps:ContexteLPS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:ctxlps="urn:siram:lps:ctxlps"
 Nature="CTXLPS"
 Version="01_00">
  <ctxlps:Id>550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000</ctxlps:Id>
  <ctxlps:Temps>2001-12-17T09:30:47Z</ctxlps:Temps>
  <ctxlps:Emetteur>0381044676</ctxlps:Emetteur>
  <ctxlps:LPS>
    <ctxlps:IDAM R="4">9999</ctxlps:IDAM>
    <ctxlps:Version>02.12</ctxlps:Version>
    <ctxlps:Instance>2504a420-e22b-4ad4-a710-44662a440220</ctxlps:Instance>
    <ctxlps:Nom>urn:lps:MonProgiciel:v2</ctxlps:Nom>
  </ctxlps:LPS>
</ctxlps:ContexteLPS>
```

Figure 15 – Exemple de contexte LPS

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale